



Introduction AI and Workflow Automation

Module 1 — ภาพรวม Workflow Automation สำหรับงานสถิติภาครัฐ

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

ผศ. ดร.ทวิศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **อธิบาย** แนวคิด AI และ Automation ในบริบทงานสถิติภาครัฐ
2. **เข้าใจ** ประโยชน์และความสำคัญของ Workflow Automation
3. **ระบุ** Use Cases การใช้ Workflow Automation ในงานสถิติ
4. **ประเมิน** ความพร้อมขององค์กรในการนำ Automation มาใช้
5. **วางแผน** แนวทางเริ่มต้น Automation สำหรับหน่วยงานของตน

เนื้อหาใน Module นี้

1. **AI & Automation ในยุคปัจจุบัน** — ภาพรวมและแนวโน้ม
2. **Workflow Automation คืออะไร?** — นิยามและหลักการ
3. **งานสถิติภาครัฐ** — ปัญหาและความท้าทาย
4. **Use Cases** — ตัวอย่างการใช้งานจริง
5. **Tools Ecosystem** — เครื่องมือที่ใช้งานได้
6. **n8n Overview** — ทำไมต้อง n8n?

01

AI & Automation ในยุคปัจจุบัน

The Rise of AI-Powered Automation

Automation คืออะไร?

ระบบอัตโนมัติในบริบทงานข้อมูล

- **Manual Process** — มนุษย์ทำงานทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
- **Automation** — ระบบทำงานซ้ำ ๆ แทนมนุษย์โดยอัตโนมัติ
- **AI-Powered Automation** — ระบบตัดสินใจและปรับตัวได้ด้วย AI

"Automation is not about replacing humans — it's about freeing humans to do more meaningful work."

แนวโน้มระดับโลก

Digital Transformation ภาครัฐ

-  **Open Government Data** — ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
-  **Data-Driven Policy** — นโยบายอิงข้อมูลเชิงประจักษ์
-  **AI in Public Sector** — ประยุกต์ AI ในกระบวนการราชการ
-  **Real-time Analytics** — วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time

ไทยกับ Digital Government

- แผน Digital Economy และ Society ของประเทศไทย
- การพัฒนา Data Infrastructure ภาครัฐ

02

Workflow Automation คืออะไร?

What is Workflow Automation?

นิยามและหลักการ

Workflow Automation

Workflow = ลำดับขั้นตอนการทำงานที่เชื่อมต่อกัน

Automation = การให้ระบบทำงานเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

ส่วนประกอบหลัก

ส่วนประกอบ	ความหมาย	ตัวอย่าง
Trigger	สิ่งที่เริ่มต้น Workflow	เวลา, เหตุการณ์, ข้อมูลใหม่
Action	งานที่ระบบทำ	ดึงข้อมูล, แปลง, ส่งรายงาน
Integration	การเชื่อมต่อระบบ	API, Database, Email

ประโยชน์ของ Workflow Automation

สำหรับงานสถิติและข้อมูล

- 🕒 **ประหยัดเวลา** — ลดงาน Manual ที่ทำซ้ำๆ ได้ถึง 80%
- 🎯 **ลด Human Error** — ข้อมูลถูกต้องและสม่ำเสมอมากขึ้น
- 📈 **Scalability** — รองรับข้อมูลปริมาณมากโดยไม่ต้องเพิ่มคน
- 🔄 **Real-time** — ประมวลผลและรายงานได้ทันที
- 💡 **ทรัพยากรมีคุณค่ามากขึ้น** — เจ้าหน้าที่โฟกัสงานที่มีคุณค่าสูง

03

งานสภิติภาครัฐ

ปัญหาและความท้าทายในปัจจุบัน

ปัญหาที่พบบ่อยในงานสถิติภาครัฐ

กระบวนการที่ต้องปรับปรุง

-  **รวบรวมข้อมูลด้วยมือ** — Copy-paste ข้อมูลจากหลายแหล่ง
-  **ข้อมูลกระจัดกระจาย** — อยู่ใน Excel, PDF, ระบบต่างๆ
-  **รายงานล่าช้า** — กว่าจะได้ข้อมูลก็หมดประโยชน์แล้ว
-  **ทำซ้ำทุกเดือน** — งานเดิมๆ รอบโดยไม่มีอัตโนมัติ
-  **ข้อมูลผิดพลาด** — Human Error จากการทำด้วยมือ

กระบวนการทำงานสถิติที่พบบ่อย

Before Automation

1. เปิด Excel → 2. ดาวน์โหลดข้อมูลจากหลายแหล่ง (ด้วยมือ)
→ 3. Copy-paste รวมกัน → 4. ทำ Pivot Table
→ 5. สร้าง Chart → 6. ส่ง Email รายงาน
→ (ทำซ้ำทุกเดือน / ทุกสัปดาห์)

After Automation

ตั้งเวลา → ระบบดึงข้อมูลอัตโนมัติ → ประมวลผล
→ สร้างรายงาน → ส่งรายงานให้ผู้บริหาร
(ทำงานอัตโนมัติ ไม่ต้องดูแล)

04

Use Cases

ตัวอย่างการใช้ Workflow Automation ในงานสถิติ

Use Case 1: รายงานสถิติอัตโนมัติ

Monthly Statistics Report

ปัญหา: เจ้าหน้าที่ใช้เวลา 2 วันต่อเดือนรวบรวมข้อมูลสถิติ

วิธีแก้ด้วย Automation:

1. **Trigger:** ทุกวันที่ 1 ของเดือน เวลา 08:00
2. **Action 1:** ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐ (API)
3. **Action 2:** คำนวณและสรุปสถิติ
4. **Action 3:** สร้าง Dashboard อัตโนมัติ

ผล: ประหยัดเวลา 16 ชั่วโมง/เดือน

Use Case 2: แจ้งเตือนข้อมูลผิดปกติ

Anomaly Detection Alert

ปัญหา: ข้อมูลผิดปกติถูกค้นพบช้า ทำให้รายงานผิดพลาด

วิธีแก้ด้วย Automation:

1. **Trigger:** มีข้อมูลใหม่เข้าระบบ
2. **Action 1:** ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล
3. **Action 2:** เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง
4. **Action 3:** หากพบความผิดปกติ → แจ้งเตือน LINE/Email

ผล: ตรวจพบปัญหาได้เร็วขึ้น จากหลายวัน เหลือไม่กี่นาที

Use Case 3: รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง

Data Aggregation Pipeline

แหล่งข้อมูลที่พบในงานสถิติภาครัฐ:

แหล่งข้อมูล	ประเภท	ความถี่
Open Government Data	REST API	รายวัน
ฐานข้อมูลภายใน	SQL Database	Real-time
ไฟล์ Excel/CSV	File Upload	รายเดือน
รายงาน PDF	OCR / Parsing	ราย Quarter
แบบสำรวจออนไลน์	Form API	ต่อเนื่อง

05

Tools Ecosystem

เครื่องมือ Workflow Automation ที่ใช้งานได้

ภาพรวม No-Code / Low-Code Automation Tools

เปรียบเทียบเครื่องมือยอดนิยม

Tool	ประเภท	จุดเด่น	เหมาะกับ
n8n	Open Source	Self-hosted, Flexible	Developer / IT
Zapier	Cloud SaaS	ง่าย, เร็ว	Business Users
Make (Integromat)	Cloud SaaS	Visual, Powerful	Mid-level
Power Automate	Microsoft	Microsoft 365	องค์กรที่ใช้ MS
Apache Airflow	Open Source	Data Pipeline	Data Engineer

ทำไมต้อง n8n?

ข้อดีของ n8n สำหรับภาครัฐ

-  **Open Source & Free** — ไม่มีค่าใช้จ่าย License
-  **Self-hosted** — ข้อมูลอยู่ในองค์กร ไม่ออกไปภายนอก
-  **Data Privacy** — เหมาะกับข้อมูลภาครัฐที่ต้องรักษาความลับ
-  **400+ Integrations** — เชื่อมต่อได้กับระบบมากมาย
-  **Visual Interface** — สร้าง Workflow ด้วย Drag & Drop
-  **AI Integration** — รองรับ AI/LLM nodes

06

เริ่มต้น Automation

แนวทางการนำ Workflow Automation มาใช้ในองค์กร

Framework การเริ่มต้น Automation

3 ขั้นตอนสู่ Automation

ขั้นที่ 1: Identify

- รวบรวมงาน Manual ที่ทำซ้ำๆ
- ประเมินเวลาและความถี่

ขั้นที่ 2: Design

- วาง Workflow ที่ต้องการ
- กำหนด Trigger, Action, Output

Framework การเริ่มต้น Automation (ต่อ)

ขั้นที่ 3: Implement & Monitor

- สร้าง Workflow ด้วย n8n
- ทดสอบและปรับปรุง

Automation Readiness Checklist

ประเมินความพร้อมของหน่วยงาน

- [] มีงาน Manual ที่ทำซ้ำๆ อย่างสม่ำเสมอ
- [] ข้อมูลมีโครงสร้างที่ชัดเจน (มี API หรือ Database)
- [] มีเจ้าหน้าที่ IT สนับสนุน
- [] มี Server หรือ Cloud สำหรับ Deploy n8n
- [] ผู้บริหารสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง

เริ่มเล็กก็ได้ — เลือก Use Case ง่ายๆ 1 อย่างแล้วทดลองทำก่อน

07

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 1

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

-  **AI & Automation** คืออะไรและมีแนวโน้มอย่างไรในภาครัฐ
-  **Workflow Automation** ช่วยลดงาน Manual และ Human Error
-  **ปัญหาทางสถิติภาครัฐ** ที่ Automation ช่วยแก้ไขได้
-  **Use Cases** หลากหลายที่ประยุกต์ใช้ได้จริง
-  **n8n** เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับภาครัฐไทย

Module ถัดไป

Module 2: Introduction to n8n — Interface, Nodes และการตั้งค่าเบื้องต้น

พร้อมแล้วสำหรับ n8n!

Module 2: Introduction to n8n

มาเรียนรู้เครื่องมือที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ



Introduction to n8n

Module 2 — รู้จัก n8n: เครื่องมือ Workflow Automation

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสภิติภาครัฐด้วย n8n

ผศ. ดร.ทวิศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **อธิบาย** สถาปัตยกรรมและหลักการทำงานของ n8n
2. **ระบุ** ส่วนประกอบหลักและ Node Types ต่างๆ
3. **ใช้งาน** Interface ของ n8n ได้อย่างคล่องแคล่ว
4. **ตั้งค่า** Credentials เพื่อเชื่อมต่อกับบริการภายนอก
5. **สร้าง** Workflow เบื้องต้นอย่างง่ายได้

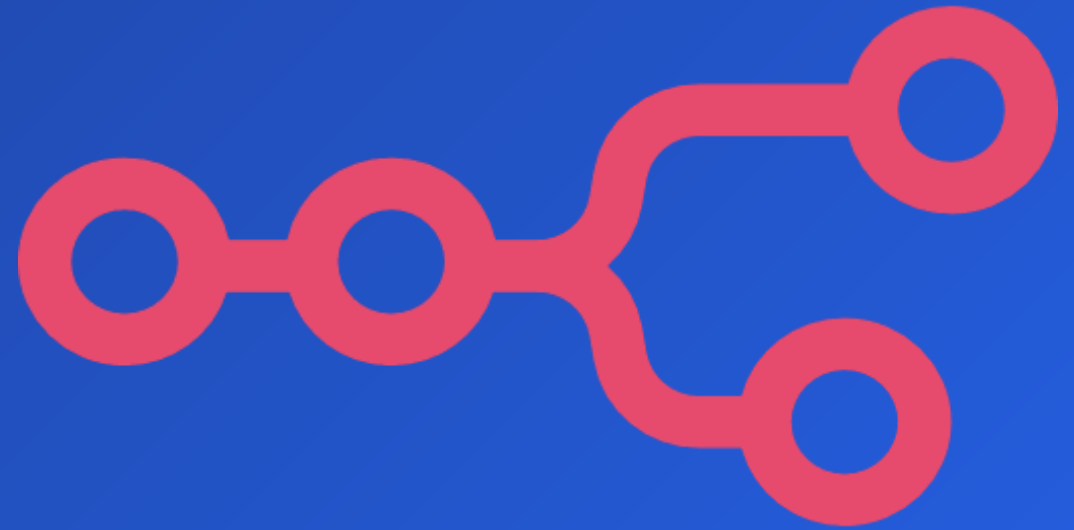
เนื้อหาใน Module นี้

1. **n8n คืออะไร?** — ประวัติ, ลักษณะ, ความสามารถ
2. **สถาปัตยกรรม n8n** — Self-hosted vs Cloud
3. **Interface ของ n8n** — ทำความคุ้นเคยกับ UI
4. **Node Types** — ประเภทของ Nodes ต่างๆ
5. **Credentials & Connections** — การเชื่อมต่อบริการภายนอก
6. **Data Flow** — ข้อมูลไหลอย่างไรใน n8n

01

n8n คืออะไร?

What is n8n?



รู้จัก n8n

n8n — Workflow Automation Platform

- **ชื่อ:** n8n (อ่านว่า "n eight n")
- **ปีที่เริ่มต้น:** 2019 โดย Jan Oberhauser
- **License:** Fair-code (Source Available)
- **GitHub:** github.com/n8n-io/n8n
- **Integrations:** 400+ บริการและ API

คำขวัญ

"Build complex automations 10x faster, without fighting APIs"

ความสามารถหลักของ n8n

Core Features

ความสามารถ	รายละเอียด
Visual Workflow Builder	Drag & Drop ไม่ต้องเขียนโค้ด
Code Node	เขียน JavaScript/Python ได้เมื่อต้องการ
Trigger Nodes	Webhook, Schedule, Event-based
400+ Integrations	APIs, Databases, Apps
AI Nodes	LangChain, OpenAI, Ollama
Self-hosted	ควบคุมข้อมูลได้ 100%

n8n เทียบกับเครื่องมืออื่น

ข้อดีที่โดดเด่น

Zapier → ง่าย แต่แพง และข้อมูลผ่าน Cloud
Make → ดี แต่ค่าใช้จ่ายตาม Operation
Power Automate → ดีสำหรับ Microsoft แต่ Lock-in

n8n → Open Source + Self-hosted
ข้อมูลอยู่ในองค์กร
ไม่มีค่าใช้จ่าย License
ยืดหยุ่นสูง + Custom Code

02

สถาปัตยกรรม n8n

n8n Architecture & Deployment

วิธีติดตั้ง n8n

ตัวเลือกการ Deploy

Option 1: Docker (แนะนำสำหรับภาครัฐ)

```
docker run -it --rm \
  --name n8n \
  -p 5678:5678 \
  -v ~/.n8n:/home/node/.n8n \
  n8nio/n8n
```

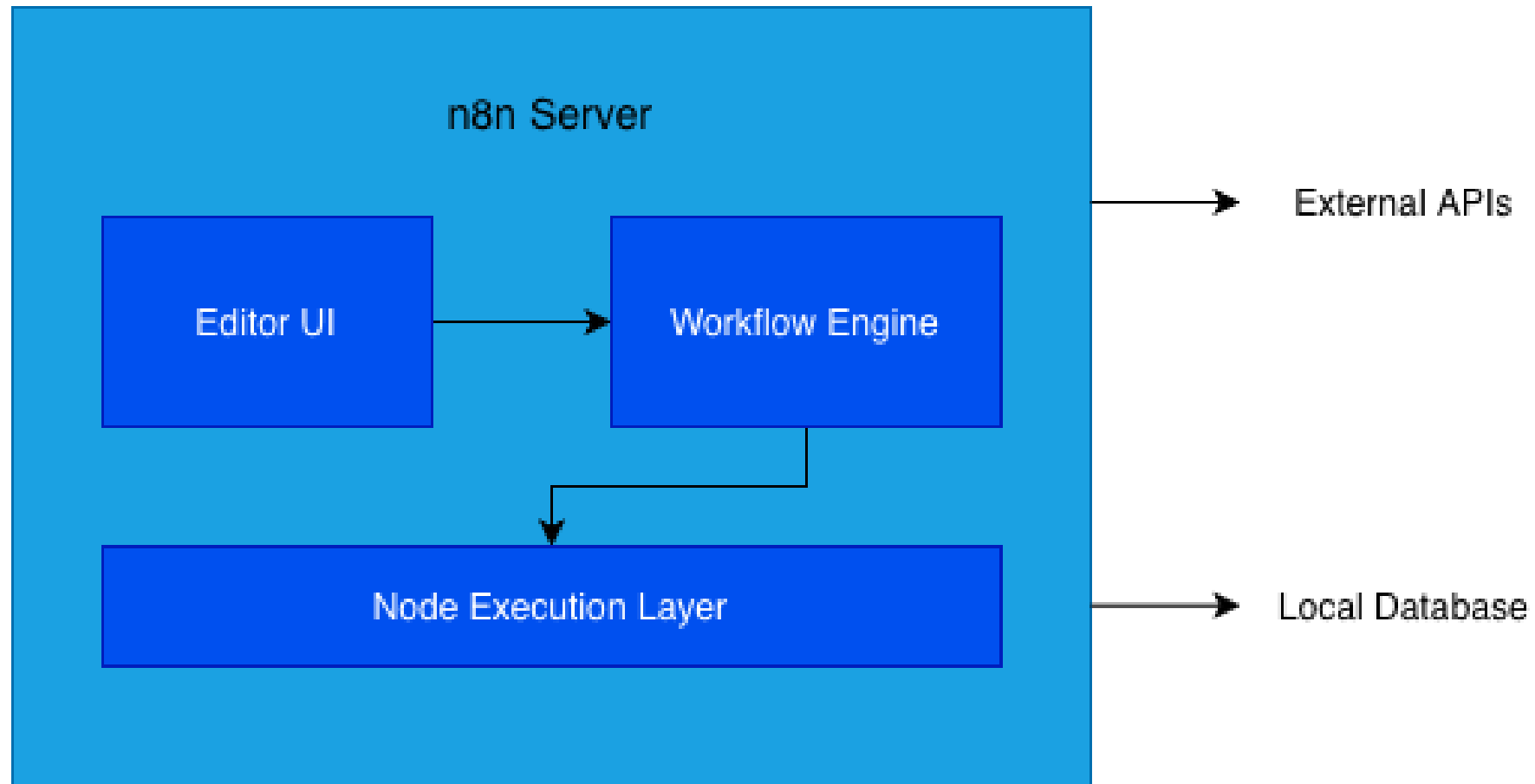
Option 2: npm

```
npm install n8n -g
n8n start
```

Option 3: n8n Cloud (เหมาะกับการเรียน)

n8n.io (ต้องการ Subscription)

สถาปัตยกรรมภายใน



03

Interface ของ n8n

Getting Familiar with n8n UI

ส่วนประกอบหลักของ UI

หน้า Dashboard หลัก

-  **Workflows** — รายการ Workflow ทั้งหมด
-  **Credentials** — จัดการการเชื่อมต่อ API/Service
-  **Settings** — ตั้งค่าระบบ
-  **Executions** — ประวัติการรัน Workflow

Editor Canvas

- **Node Panel** — รายการ Nodes ทั้งหมด (ด้านซ้าย)
- **Canvas** — พื้นที่วาง Workflow (ตรงกลาง)
- **Node Settings** — ตั้งค่า Node ที่เลือก (ด้านขวา)
- **Execution Log** — ผลการรัน (ด้านล่าง)

การใช้ Canvas

Keyboard Shortcuts ที่ใช้บ่อย

คำสั่ง	Shortcut
เพิ่ม Node ใหม่	Tab หรือ คลิ ก +
บันทึก Workflow	Ctrl/Cmd + S
รัน Workflow	Ctrl/Cmd + Enter
Zoom In/Out	Ctrl/Cmd + Scroll
Select All	Ctrl/Cmd + A
ลบ Node	Delete / Backspace
Duplicate Node	Ctrl/Cmd + D

04

Node Types

ประเภท Nodes ใน n8n

ประเภทของ Nodes

Trigger Nodes — จุดเริ่มต้นของ Workflow

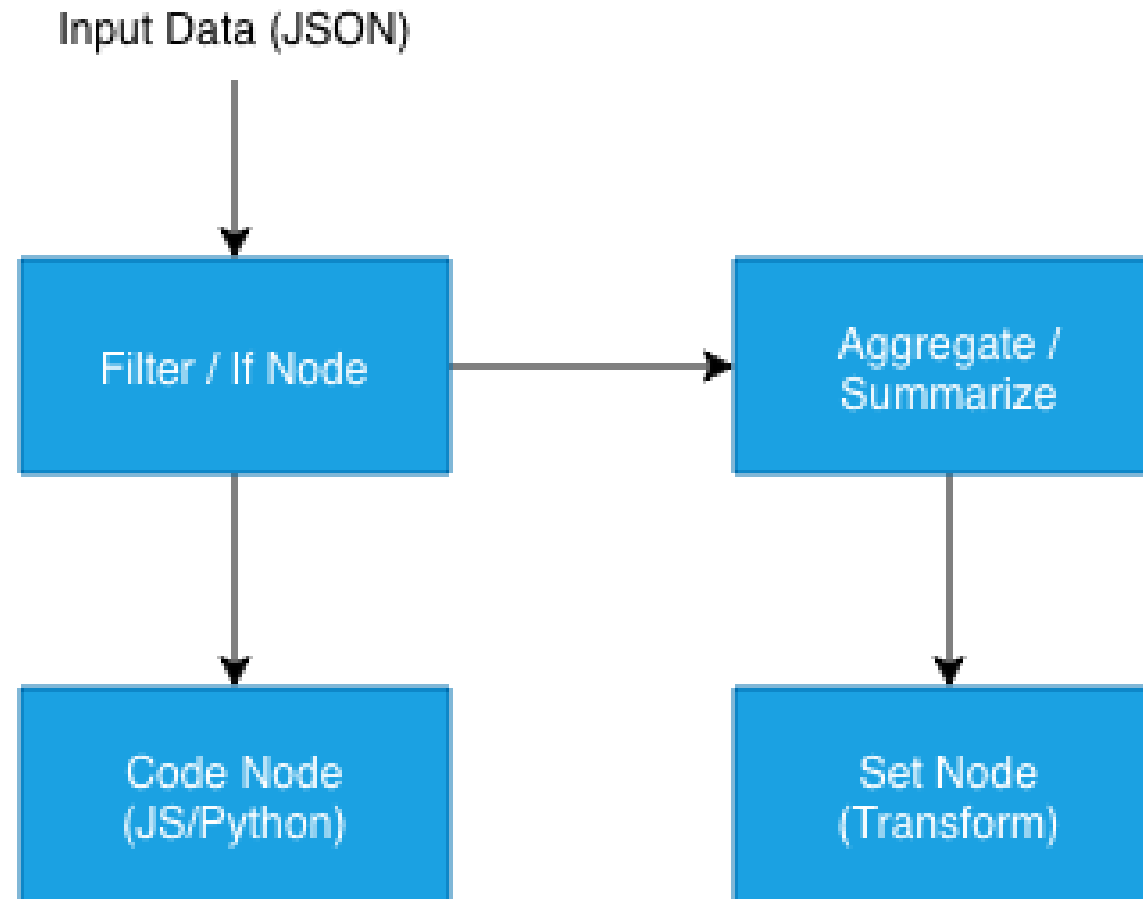
Node	การทำงาน
Schedule Trigger	รันตามเวลาที่กำหนด (cron)
Webhook	รับ HTTP Request จากภายนอก
Manual Trigger	รันด้วยตนเอง (สำหรับทดสอบ)
Email Trigger (IMAP)	ทำงานเมื่อได้รับอีเมล
File Trigger	ทำงานเมื่อมีไฟล์ใหม่

Action Nodes ที่ใช้บ่อย

สำหรับงานสถิติและข้อมูล

Node	การใช้งาน
HTTP Request	เรียก REST API ต่างๆ
Code	เขียน JavaScript / Python
Set	กำหนดค่าตัวแปร
IF / Switch	เงื่อนไขการทำงาน
Merge / Split	รวมหรือแยกข้อมูล
Spreadsheet File	อ่าน/เขียน Excel/CSV
Send Email	ส่งอีเมลรายงาน
Postgres / MySQL	เชื่อมต่อฐานข้อมูล

Data Transformation Nodes



05

Credentials & Connections

การตั้งค่าการเชื่อมต่อบริการภายนอก

Credentials คืออะไร?

การจัดการ API Keys และ Authentication

- **Credentials** = ข้อมูลการยืนยันตัวตนสำหรับบริการภายนอก
- n8n เข้ารหัส Credentials ด้วย AES-256
- สร้างครั้งเดียว ใช้ได้กับ Workflow ทุกอัน

ประเภท Authentication ที่รองรับ

ประเภท	ตัวอย่าง
API Key	Most REST APIs
OAuth2	Google, Microsoft
Basic Auth	Username + Password
Bearer Token	JWT APIs
Custom Header	Custom APIs

การตั้งค่า Credentials

ขั้นตอนการเพิ่ม Credential

1. ไปที่ **Settings** → **Credentials** → **Add Credential**
2. ค้นหาบริการที่ต้องการ (เช่น HTTP Request, Gmail)
3. กรอกข้อมูล API Key หรือ OAuth
4. กด **Save & Test** เพื่อทดสอบ
5. ใช้ Credential นี้ใน Workflow ได้ทันที

ข้อควรระวัง: อย่าเก็บ API Key ไว้ใน Node Parameters โดยตรง ใช้ Credentials เสมอ

06

Data Flow ใน n8n

How Data Flows Through n8n

โครงสร้างข้อมูลใน n8n

n8n ใช้ JSON เป็นรูปแบบข้อมูลหลัก

```
{
  "json": {
    "id": 1,
    "name": "สำมะโนประชากร 2566",
    "value": 71480000,
    "province": "กรุงเทพมหานคร"
  },
  "binary": {}
}
```

- ข้อมูลหลักเป็น **Array of Items**

Expression Language

การอ้างอิงข้อมูลใน n8n

<code>{{ \$json.fieldName }}</code>	→ ค่าจาก Node ปัจจุบัน
<code>{{ \$node["nodeName"].json.x }}</code>	→ ค่าจาก Node อื่น
<code>{{ \$now }}</code>	→ เวลาปัจจุบัน
<code>{{ \$today }}</code>	→ วันที่วันนี้
<code>{{ \$itemIndex }}</code>	→ ลำดับของ Item

ตัวอย่างการใช้งาน

URL: `https://api.example.com/data/{{ $json.year }}`
Body: `{ "province": "{{ $json.provinceName }}" }`

07

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 2

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

-  **n8n** คืออะไร ความสามารถหลัก และข้อดีในบริบทภาครัฐ
-  **สถาปัตยกรรม** และวิธีการ Deploy n8n
-  **Interface** ส่วนประกอบต่างๆ ของ n8n Editor
-  **Node Types** — Trigger, Action, Transform
-  **Credentials** — การจัดการ API Keys อย่างปลอดภัย
-  **Data Flow** — ข้อมูล JSON ไหลอย่างไรใน n8n

Module ถัดไป

Module 3: Workshop — สร้าง Workflow พื้นฐานด้วย n8n

เตรียมตัวก่อน Workshop

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. **n8n** ติดตั้งแล้ว บน Laptop หรือ Server
2. **Browser** Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด
3. **เปิดหน้า** <http://localhost:5678>

หากยังไม่ได้ติดตั้ง: แจ้งผู้ช่วยวิทยากรก่อนเริ่ม Workshop



Workshop: สร้าง Workflow พื้นฐานด้วย n8n

Module 3 — เชื่อมต่อข้อมูลและสร้าง Workflow แรก

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

ผศ. ดร.ทวีศักดิ์ สمانชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **สร้าง** Workflow ใหม่ตั้งแต่ต้นได้
2. **ใช้** Trigger Node ประเภทต่างๆ ได้ถูกต้อง
3. **เชื่อมต่อ** ข้อมูลจาก HTTP API ภายนอกได้
4. **แปลง** และ **กรอง** ข้อมูลด้วย Set, IF, Code Nodes
5. **ส่งออก** ผลลัพธ์ผ่าน Email หรือไฟล์ได้

เนื้อหาใน Module นี้

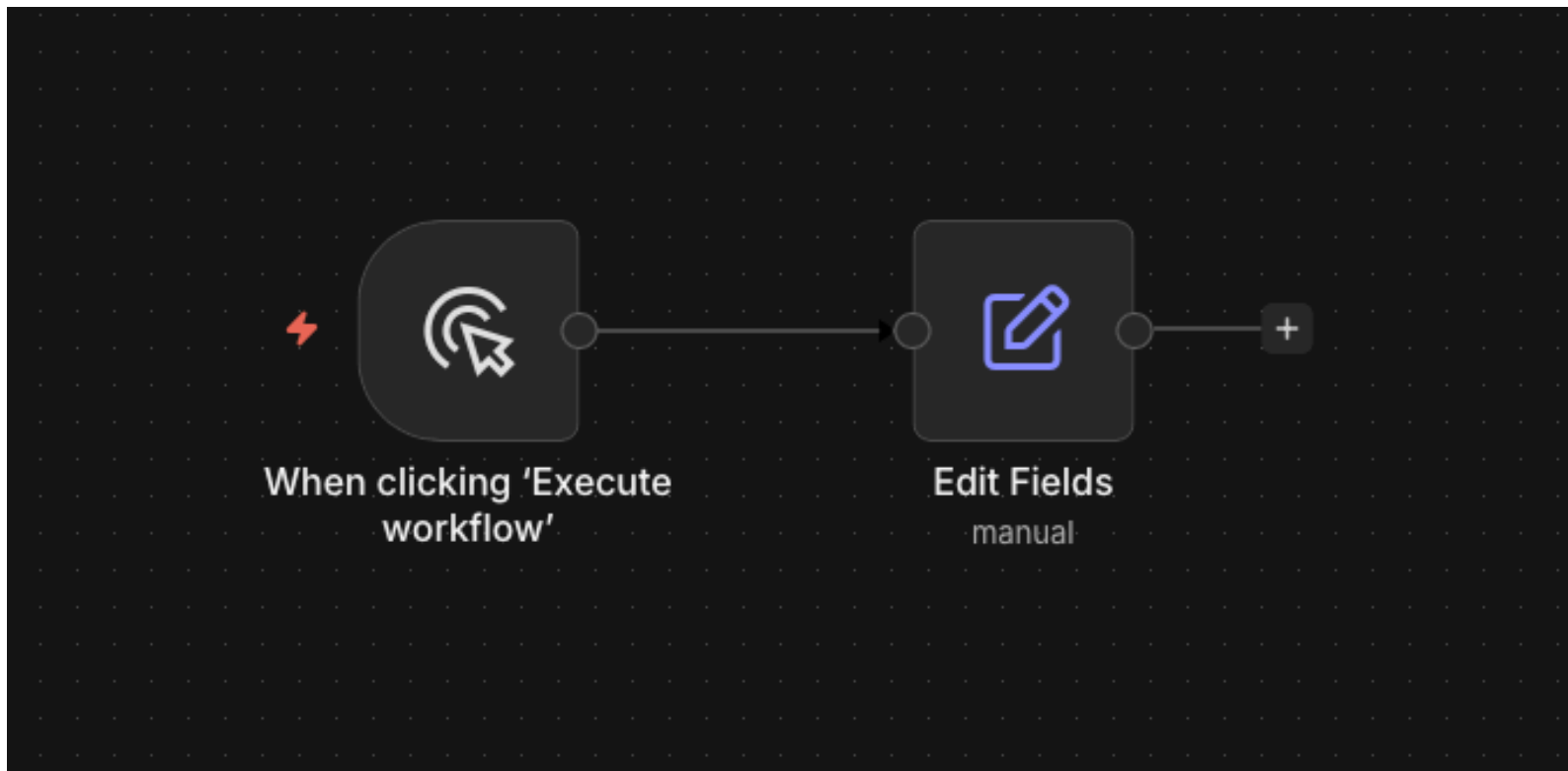
1. **Setup & Hello World** — สร้าง Workflow แรก
2. **Trigger Nodes** — Schedule และ Manual Trigger
3. **HTTP Request** — เรียกข้อมูลจาก API
4. **Data Transformation** — Set, IF, Code Nodes
5. **Output** — ส่ง Email และบันทึกไฟล์
6. **Workshop Exercise** — ฝึกปฏิบัติ

01

Hello World Workflow

สร้าง Workflow แรกของคุณ

Demo 1: Workflow แรก



Demo 1: Workflow แรก

เป้าหมาย: แสดงข้อความ "Hello Statistics!"

ขั้นตอน:

1. คลิก **"New Workflow"** บน Dashboard
2. คลิก **+** บน Canvas เพื่อเพิ่ม Node
3. ค้นหา **"Manual Trigger"** → เพิ่ม
4. คลิก **+** ต่อจาก Manual Trigger
5. เพิ่ม **"Set"** Node
6. เพิ่ม Field: `message` = `Hello Statistics!`
7. กด **"Execute Workflow"** เพื่อรัน

ผลลัพธ์ที่ควรเห็น: Output จาก Set Node

```
[  
  {  
    "message": "Hello Statistics!"  
  }  
]
```

สิ่งที่เรียนรู้

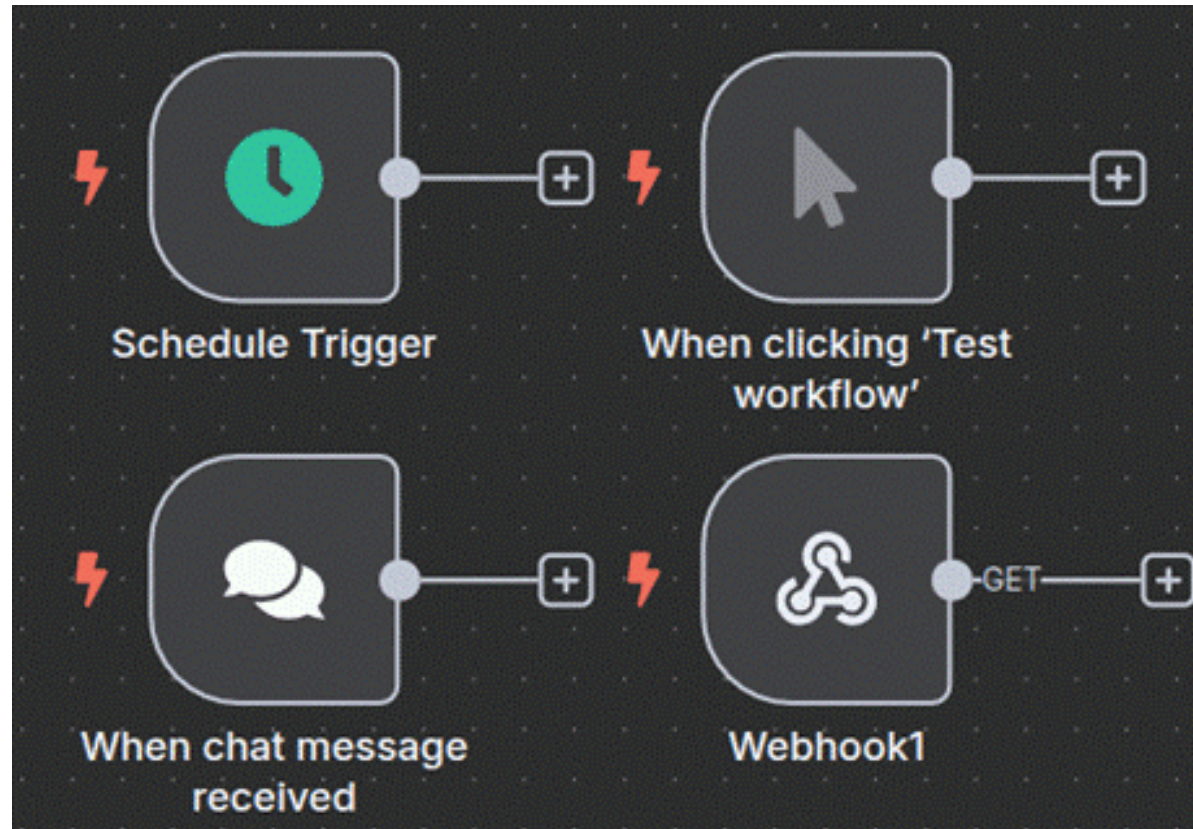
- วิธีสร้าง Workflow ใหม่
- การเพิ่มและเชื่อม Nodes
- การดู Output ของ Nodes

02

Trigger Nodes

เริ่มต้น Workflow ด้วย Triggers

Trigger Nodes



Schedule Trigger : รัน Workflow ตามเวลาที่กำหนด

การตั้งค่า:

- **Mode:** Every X minutes / hours / days
- **Cron Expression:** สำหรับตั้งเวลาซับซ้อน

Cron	ความหมาย
0 8 * * 1-5	ทุกวันทำงาน เวลา 08:00
0 9 1 * *	วันที่ 1 ทุกเดือน เวลา 09:00
0 */4 * * *	ทุก 4 ชั่วโมง
0 7 * * 1	ทุกวันจันทร์ เวลา 07:00

Webhook Trigger

รับข้อมูลจากระบบภายนอก

ใช้เมื่อ: ต้องการรับ Event จากระบบอื่น เช่น:

- ระบบสำรวจส่งข้อมูลเข้ามา
- แบบฟอร์มออนไลน์ Submit
- ระบบอื่น Push ข้อมูลให้

Webhook URL ตัวอย่าง:

```
https://your-n8n.domain.go.th/webhook/stats-data
```

การทดสอบ: ใช้ **Test URL** ใน n8n Editor ก่อน Activate

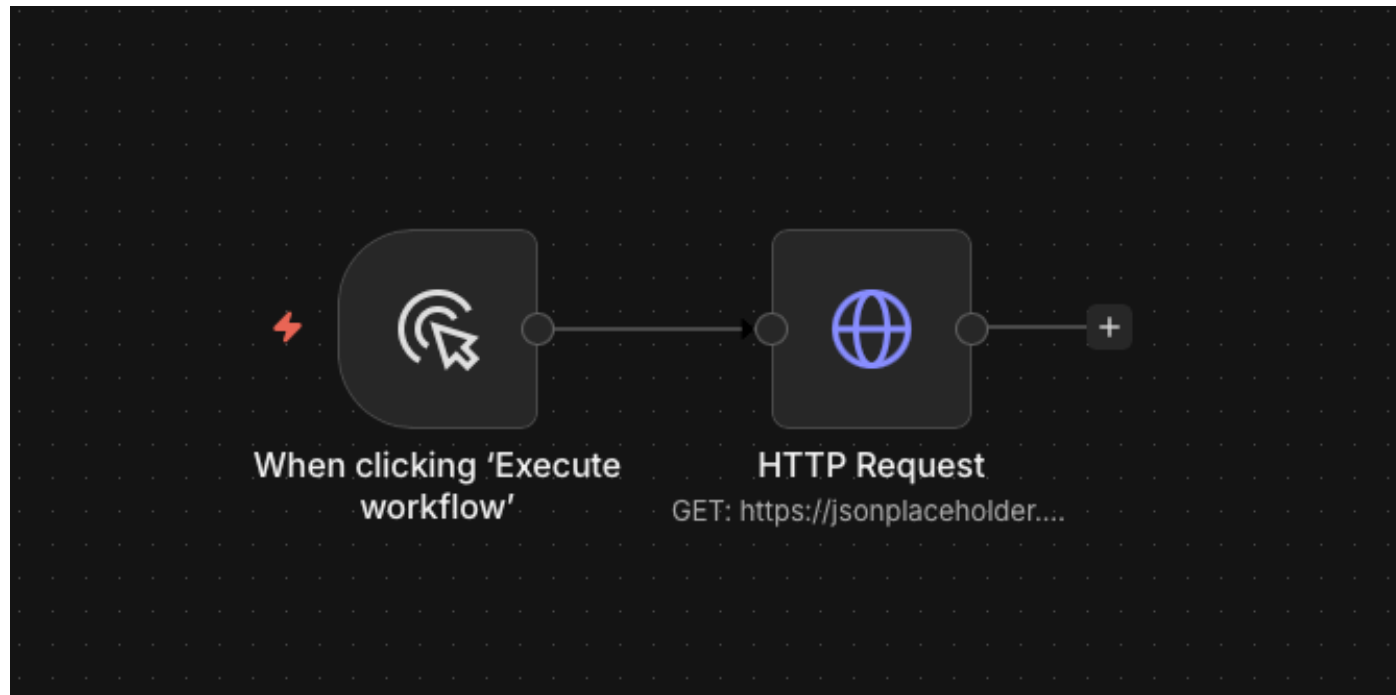
03

HTTP Request Node

เรียกข้อมูลจาก REST API

HTTP Request พื้นฐาน

Demo 2: ดึงข้อมูลจาก Open Data API



HTTP Request พื้นฐาน

Demo 2: ดึงข้อมูลจาก Open Data API

เป้าหมาย: เรียกข้อมูลจาก JSONPlaceholder (API ตัวอย่าง)

การตั้งค่า HTTP Request Node:

Method: GET

URL: `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts`

Headers: (ว่าง)

ผลลัพธ์: รายการโพสต์ 100 รายการในรูปแบบ JSON

HTTP Request กับ Query Parameters

Method: GET

URL: `https://api.example.go.th/statistics`

Query Parameters (เพิ่มใน n8n):

Name	Value
<code>year</code>	<code>{{ \$now.year }}</code>
<code>province</code>	<code>all</code>
<code>format</code>	<code>json</code>

URL ที่ได้: <https://api.example.go.th/statistics?year=2567&province=all&format=json>

HTTP Request กับ Authentication: การส่ง API Key

ผ่าน Header:

Header Name: Authorization

Header Value: Bearer {{ \$credentials.apiKey }}

ผ่าน Query Parameter:

Parameter Name: api_key

Parameter Value: (เลือกจาก Credentials)

Best Practice: สร้าง Credential ใน n8n เสมอ อย่า Hardcode API Key ใน Node

04

Data Transformation

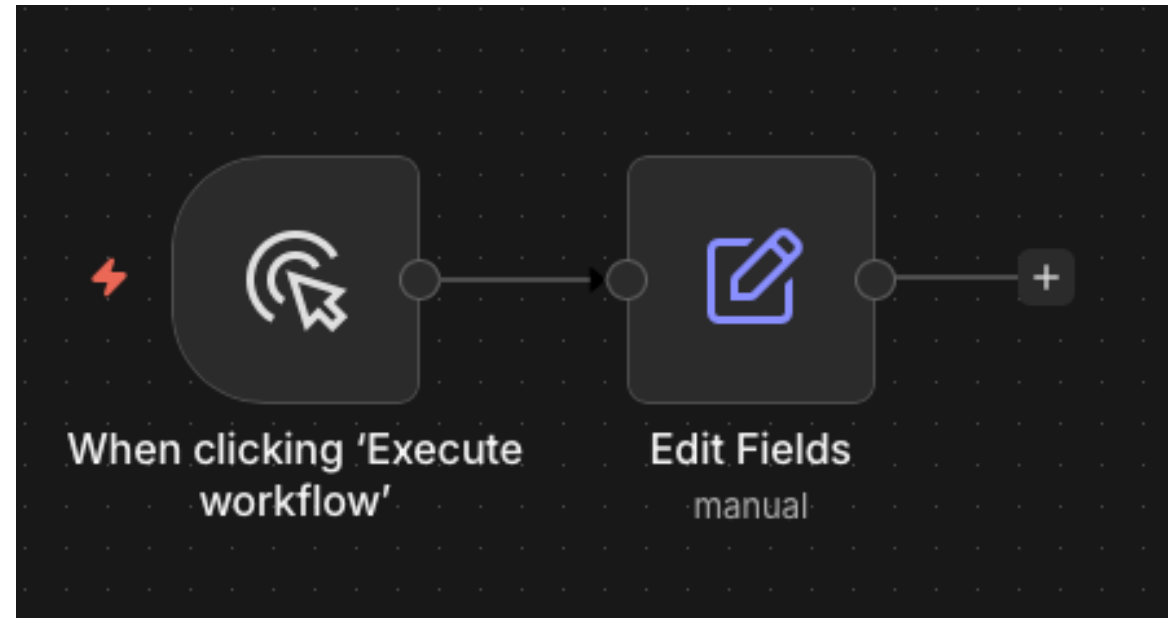
แปลงและกรองข้อมูลใน n8n

Set Node — กำหนดค่าตัวแปร

การใช้ Set Node

Demo 3: สร้างข้อมูลสรุปอย่างง่าย

```
Field: report_title    → "รายงานสถิติประจำเดือน"  
Field: report_date     → {{ $today }}  
Field: data_source     → {{ $json.source }}  
Field: total_records  → {{ $json.count }}
```



IF Node — เงื่อนไขการทำงาน

Demo 4: ตรวจสอบค่าผิดปกติ

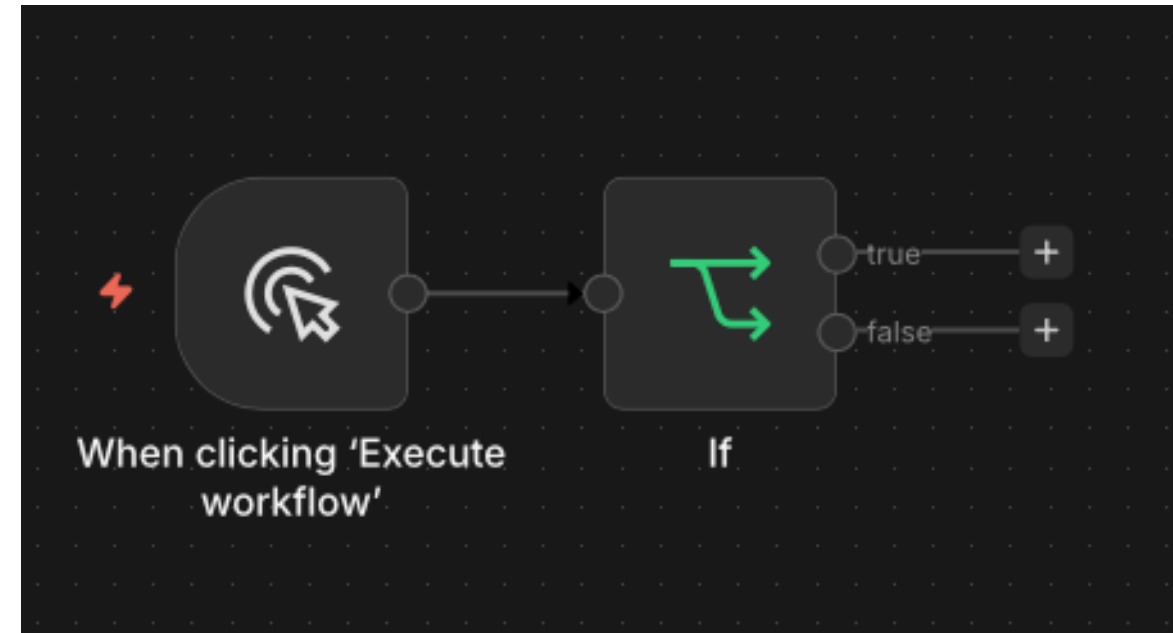
Condition: `{{ $json.value }} > 1000000`

True Branch → ส่งแจ้งเตือนว่าข้อมูลสูงผิดปกติ

False Branch → ดำเนินการปกติต่อไป

เงื่อนไขที่รองรับ

- Equal / Not Equal
- Larger / Smaller than
- Contains / Starts With



Code Node — เขียน Custom Logic

Code Node: คำนวณ % การเปลี่ยนแปลง

```
const items = $input.all();
return items.map(item => {
  const current = item.json.current_value;
  const previous = item.json.previous_value;
  const change = ((current - previous) /
    previous * 100).toFixed(2);
```

```
  return {
    json: {
      ...item.json,
      percent_change: parseFloat(change),
      trend: change > 0 ? "เพิ่มขึ้น" : "ลดลง"
    }
  };
});
```


Filter / Split in Batches

Filter Node — กรองข้อมูลตามเงื่อนไข

เก็บเฉพาะ: `{{ $json.province }} == "กรุงเทพมหานคร"`

Split in Batches — แบ่งประมวลผลทีละ N รายการ

- ป้องกัน API Rate Limit
- ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้

Merge Node — รวมข้อมูลจากหลาย Branch

- Merge by Position
- Merge by Key (JOIN ข้อมูล 2 ชุด)

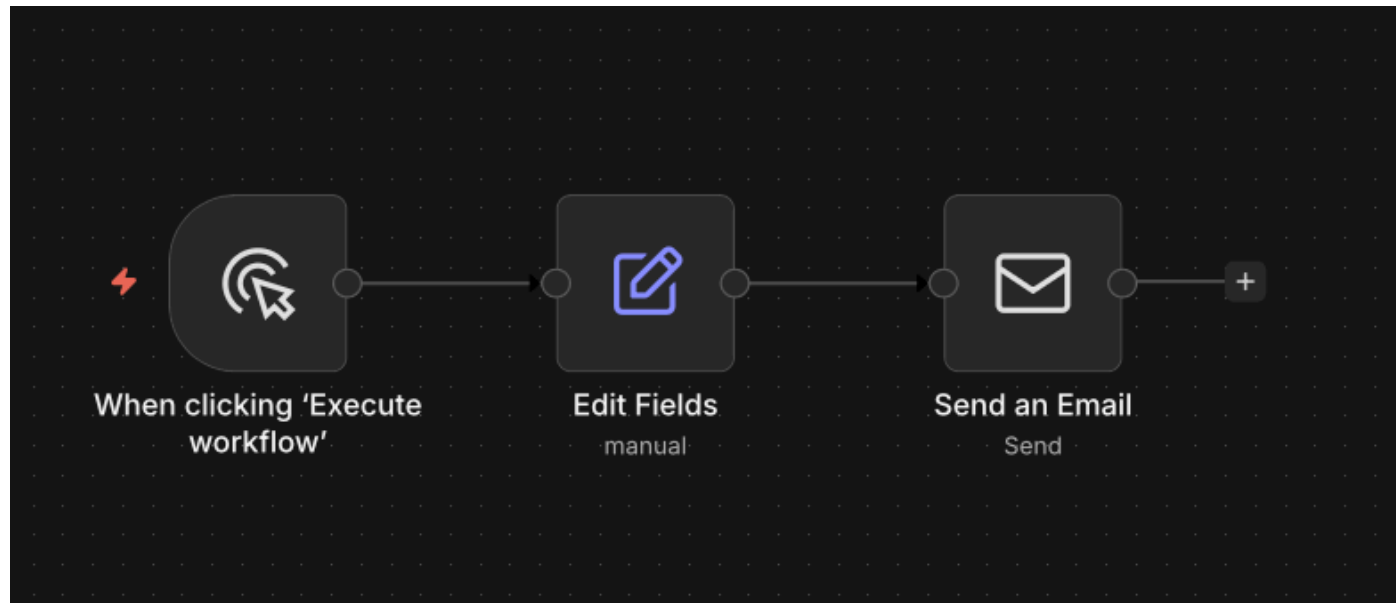
05

Output: Email & File

ส่งออกผลลัพธ์

Send Mail

Demo 5: ส่งรายงานทาง Email



ส่งรายงานทาง Email

Send Email Node (SMTP)

การตั้งค่า Credential:

- Protocol: SMTP / Gmail / Outlook
- Host, Port, Username, Password

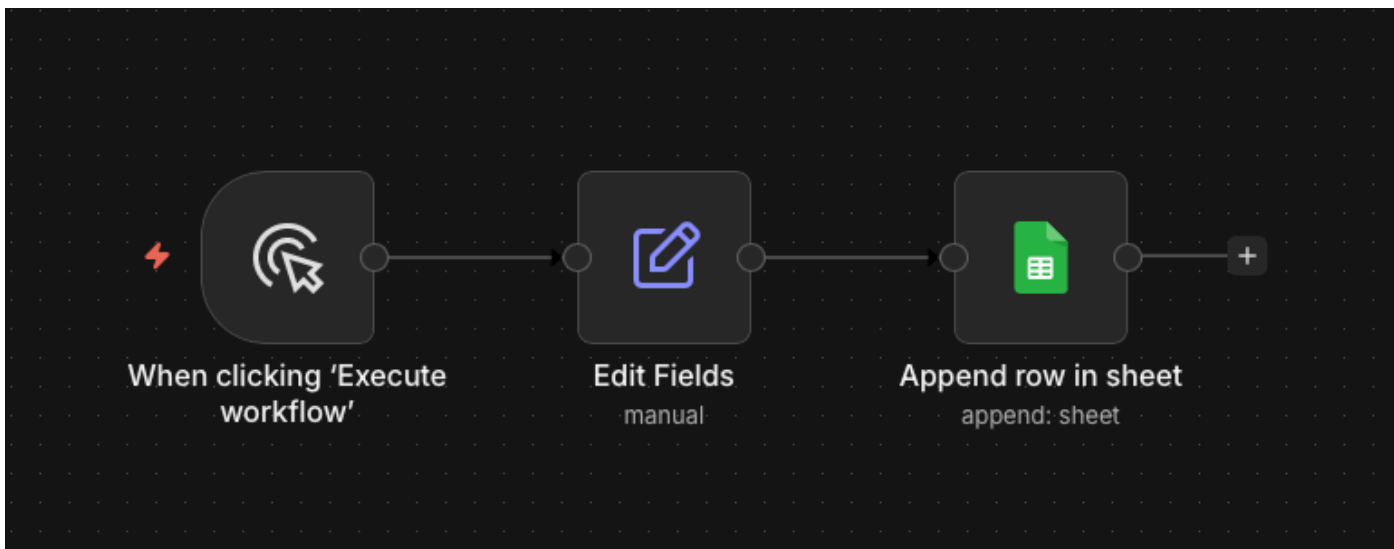
Attachment: แบบไฟล์ CSV/Excel ได้

การตั้งค่า Email Node:

To: director@nso.go.th
Subject: รายงานสถิติ {{ \$today }} อัตโนมัติ
Body: ยอดรวมประจำวัน: {{ \$json.total }}
ดูรายละเอียดที่ระบบ Dashboard

Google Sheet

Demo 6: บันทึกข้อมูลลง Google Sheets



บันทึกข้อมูลลง Google Sheets

Google Sheets Node

การตั้งค่า Credential:

- Google OAuth2 หรือ Service Account
- แשר Sheet ให้ Service Account Email

Operation:

- **Append** — เพิ่มข้อมูลแถวใหม่
- **Update** — อัปเดตแถวที่มีอยู่
- **Read** — ดึงข้อมูลจาก Sheet

การตั้งค่า Node:

Operation: Append

Document ID: (วาง Google Sheet URL)

Sheet Name: Sheet1

Columns:

date → {{ \$today }}

total → {{ \$json.total }}

province → {{ \$json.province }}

06

Workshop Exercise

ฝึกปฏิบัติ

แบบฝึกหัด 3.1 — รายงานอากาศอัตโนมัติ

โจทย์

สร้าง Workflow ที่:

1. **ทำงานทุกเช้า** เวลา 07:00 น.
2. **ดึงข้อมูลอากาศ** จาก Open-Meteo API (Free, ไม่
ต้องใช้ API Key)
3. **แปลงข้อมูล** — คำนวณค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ
4. **ส่ง Email** สรุปสภาพอากาศประจำวัน

API ที่ใช้

URL: `https://api.open-meteo.com/v1/forecast`

Parameters:

`latitude=13.75`

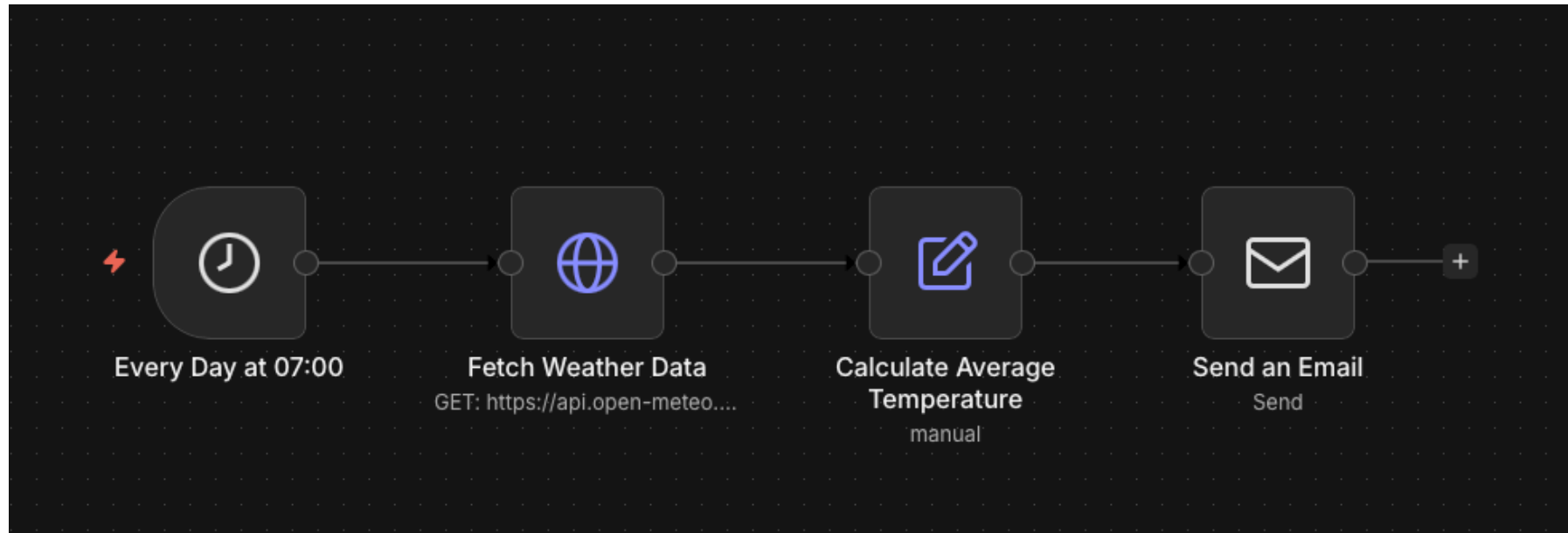
`longitude=100.52`

`daily=temperature_2m_max,`

`temperature_2m_min`

`timezone=Asia/Bangkok`

Hint: Workflow for Exercise 3.1



แบบฝึกหัด 3.2 — Data Cleaning Pipeline

โจทย์

สร้าง Workflow ที่:

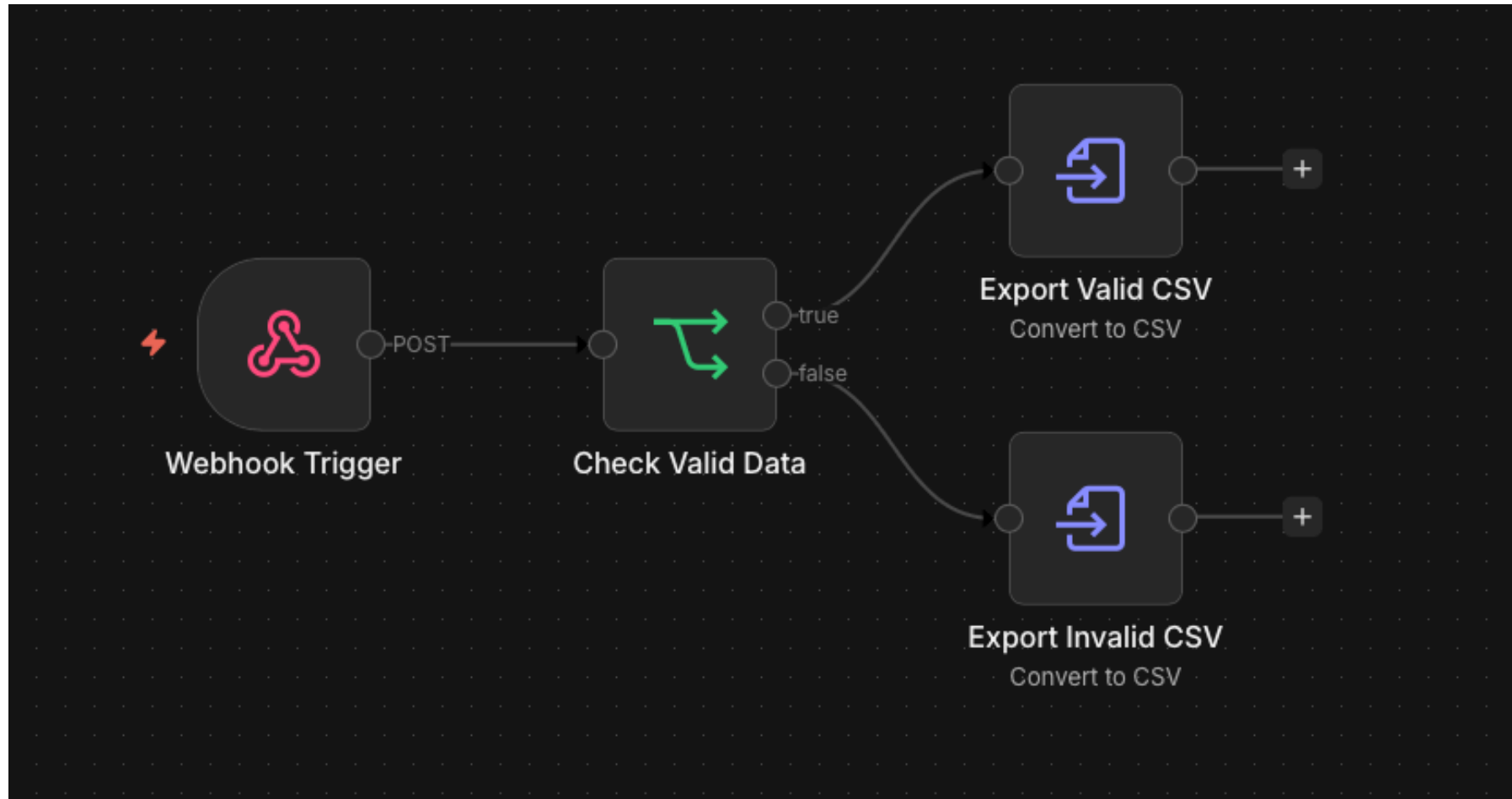
1. **รับข้อมูล** จาก Webhook (จำลองการส่งข้อมูลสำรวจ)
2. **ตรวจสอบ** ว่าข้อมูลครบถ้วน (ไม่มีค่า null)
3. **แยก** ข้อมูล valid / invalid ออกจากกัน
4. **บันทึก** ลงไฟล์ CSV แยก: `valid.csv` และ `invalid.csv`

สิ่งที่ต้องทำ

1. สร้าง Webhook Trigger
2. ใช้ IF Node ตรวจสอบ required fields
3. True Branch → Export `valid.csv` ด้วย Spreadsheet File Node
4. False Branch → Export `invalid.csv` ด้วย Spreadsheet File Node

Dataset: ทดสอบด้วย Postman หรือ curl

Hint: Workflow for Exercise 3.2



07

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 3

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

-  **สร้าง Workflow** ตั้งแต่ต้นด้วย Manual & Schedule Trigger
-  **HTTP Request** เรียก REST API พร้อม Authentication
-  **Data Transformation** — Set, IF, Code, Filter Nodes
-  **Output** — ส่ง Email และ Export ไฟล์ Excel/CSV
-  **Workshop** — ฝึกสร้าง Workflow จริงด้วยข้อมูลจริง

Module ถัดไป

Module 4: Workshop — สร้าง Workflow ดึงและประมวลผลข้อมูลสถิติอัตโนมัติ

เยี่ยมมาก! Workflow แรกสำเร็จแล้ว

Module 4: ต่อยอดด้วย Workflow ข้อมูลสถิติภาครัฐ



Workshop: ตั้งและประมวลผลข้อมูลสถิติ อัตโนมัติ

Module 4 — End-to-End Statistics Data Pipeline

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

พศ. ดร.ทวิศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **ออกแบบ** Pipeline ดึงข้อมูลสถิติจากแหล่งข้อมูลภาครัฐ
2. **ประมวลผล** และ **สรุป** ข้อมูลสถิติอัตโนมัติ
3. **ตั้งเวลา** ให้ระบบทำงานอัตโนมัติแบบ Scheduled
4. **สร้าง** รายงานสรุปและส่งให้ผู้บริหารอัตโนมัติ
5. **จัดการ** Error Handling และ Monitoring

เนื้อหาใน Module นี้

1. **ภาพรวม Pipeline** — Architecture ของระบบ
2. **แหล่งข้อมูลสถิติภาครัฐ** — Open Data APIs ไทย
3. **Data Extraction** — ดึงข้อมูลจาก Multiple Sources
4. **Data Processing** — ประมวลผลและสรุปข้อมูล
5. **Reporting & Alerting** — รายงานและแจ้งเตือน
6. **Workshop** — สร้าง Full Pipeline

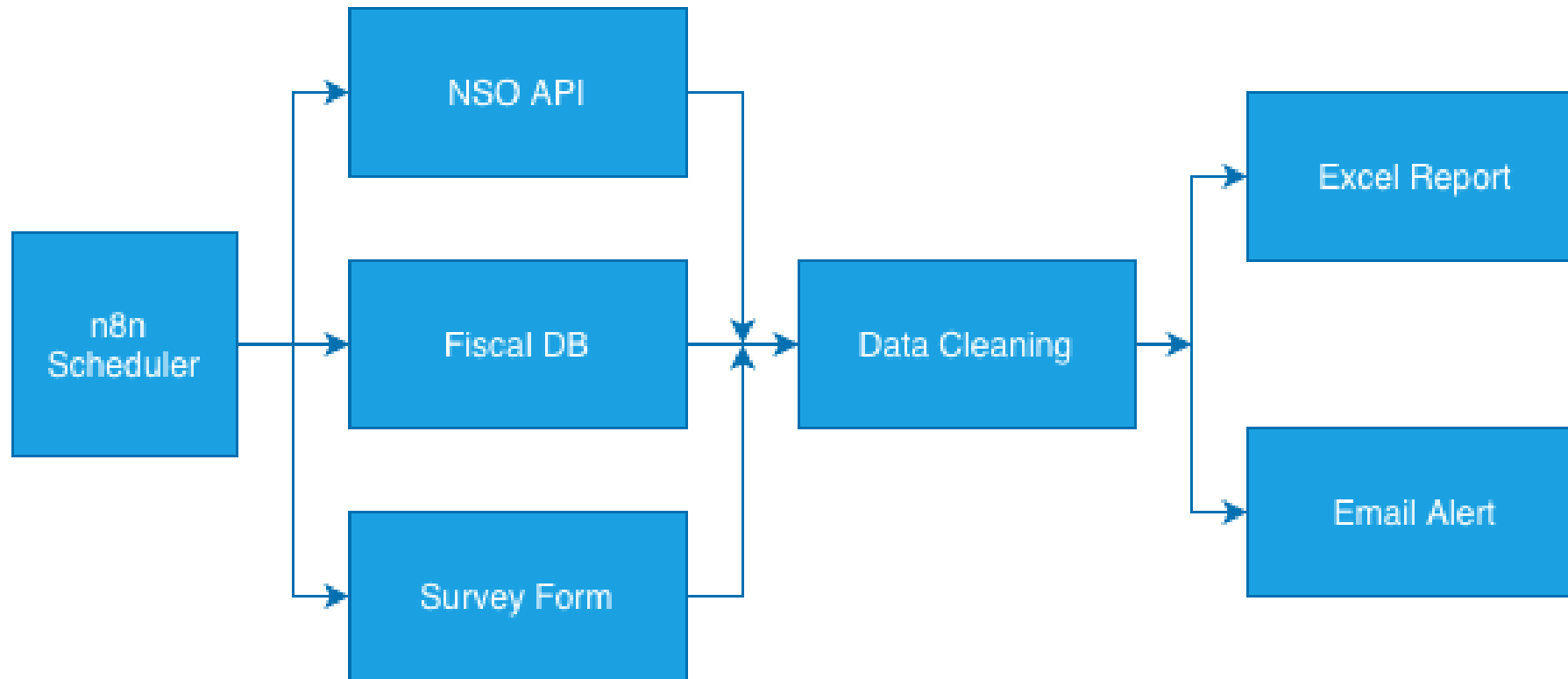
01

Architecture ภาพรวม

Statistics Data Pipeline Design

Pipeline Architecture

End-to-End Data Pipeline



แหล่งข้อมูลที่จะใช้ใน Workshop

Open Data APIs สำหรับงานสถิติไทย

แหล่งข้อมูล	URL	ประเภทข้อมูล
data.go.th	api.data.go.th	Open Government Data
Data Catalog	catalog.nso.go.th	สถิติเศรษฐกิจ
BOT	api.bot.or.th	ข้อมูลการเงิน
DDC	covid19.ddc.moph.go.th	สุขภาพ
Open-Meteo	api.open-meteo.com	สภาพอากาศ (Free)

02

แหล่งข้อมูลสถิติภาครัฐ

ระบบบัญชีข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ NSO Data Catalog

catalog.nso.go.th

การเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ

ขั้นตอนการใช้งาน:

1. ค้นหา Dataset ที่ต้องการ
2. ดู API Documentation ของ Dataset นั้น

ตัวอย่าง API Call:

```
GET https://catalog.nso.go.th/api/3/action/datastore_search
    ?resource_id=a2443986-6b68-4f44-a94b-b84b0fc50c96
    &limit=100
```

ตัวอย่าง: รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน (NSO)

CKAN API (NSO Catalog):

```
GET https://catalog.nso.go.th/api/3/action/datastore_search
    ?resource_id=a2443986-6b68-4f44-a94b-b84b0fc50c96
    &limit=100
```

Columns ที่ได้: YEAR , REGION , AREA , MONTHLY_INCOME , FROM_WORK , PROPERTY_INCOME ,
CURRENT_TRANSFER , NONMONEY_INCOME

ผลลัพธ์: รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามภาคและพื้นที่ (พ.ศ. 2500-2562)

03

Data Processing

ประมวลผลและทำความสะอาดข้อมูล

Data Cleaning Pipeline

ขั้นตอนการทำความสะอาดข้อมูล



Code Node: Data Cleaning

ขั้นตอน

1. **กรอง** ข้อมูลที่ไม่ครบ
2. **แปลงชนิด** String → Number/Date
3. **ตรวจค่า** ที่ไม่สมเหตุผล

Input: JSON จาก HTTP Request
Output: Array ของ Items ที่สะอาด

```
const items = $input.all();
return items
  .filter(item =>
    item.json.province &&
    item.json.value !== null)
  .map(item => ({
    json: {
      province: item.json.province.trim(),
      value: parseFloat(item.json.value) || 0,
      year: parseInt(item.json.year),
      updated_at: new Date().toISOString()
    }
  }))
  .filter(item =>
    item.json.value >= 0 &&
    item.json.year >= 2500);
```

Code Node: Data Aggregation

สิ่งที่คำนวณได้

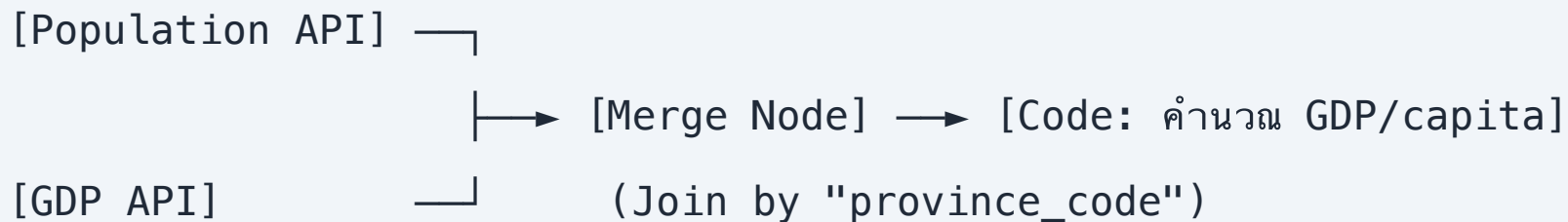
ค่า	วิธีคำนวณ
total	รวมทุก record
avg	total ÷ จำนวน
max / min	ค่าสูง/ต่ำสุด
by_region	groupBy ภาค

```
const data = $input.all()
  .map(i => i.json);
const values = data.map(d => d.value);
const total = values.reduce((a,b) => a+b, 0);
const avg    = total / values.length;
const max    = Math.max(...values);
const min    = Math.min(...values);
const byRegion = data.reduce((acc, item) => {
  acc[item.region] =
    (acc[item.region] || 0) + item.value;
  return acc;
}, {});
return [{ json: { total, avg, max, min,
                  by_region: byRegion } }];
```

Join ข้อมูลจากหลายแหล่ง

Merge Node — รวมข้อมูล 2 ชุด

กรณีการใช้งาน: รวมข้อมูลประชากร + ข้อมูล GDP ต่อจังหวัด



การตั้งค่า Merge Node:

- **Mode:** Combine
- **Combine By:** Matching Rules
- **Fields to Match:** `province_code` = `province_code`

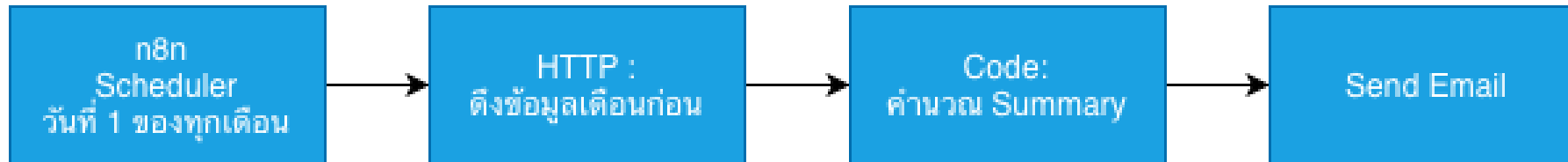
04

Reporting & Alerting

สร้างรายงานและระบบแจ้งเตือน

สร้างรายงาน Excel อัตโนมัติ

Workflow: Monthly Report Generation



Template รายงาน HTML Email

โครงสร้าง Email:

- `<h2>` — หัวข้อรายงาน
- `<table>` — ตารางข้อมูล
- Header row สี `#1B4F72`
- ใส่ n8n expressions `{{ }}` ในแต่ละ cell

ใช้ใน **Send Email Node**

ช่อง Body → HTML mode

```
<h2>รายงานสถิติ {{ $json.month }}</h2>
<table border="1"
  style="border-collapse:collapse;width:100%">
  <tr style="background:#1B4F72;color:white">
    <th>ตัวชี้วัด</th>
    <th>ค่า</th>
    <th>เปลี่ยนแปลง</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน)</td>
    <td>{{ $json.avg_income }}</td>
    <td>{{ $json.income_change }}%</td>
  </tr>
</table>
```

ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติ : Psuedo Code

สำหรับแต่ละ item:

คำนวณ $pct = |value - previous| / previous \times 100$

ถ้า $pct > threshold$:

สร้าง alert:

- indicator = ชื่อตัวชี้วัด
- message = "เปลี่ยนแปลง X%"
- severity = HIGH (ถ้า $pct > threshold \times 2$)
MEDIUM (อื่นๆ)

เพิ่มเข้า alerts[]

ถ้า alerts ไม่ว่าง → return alerts

ไม่มี alert → return { no_alerts: true }

Integration กับช่องทางอื่น

LINE Notify:

```
POST https://notify-api.line.me/api/notify
Header: Authorization: Bearer {LINE_TOKEN}
Body:  message={{ $json.message }}
```

Slack:

- ใช้ Slack Node ใน n8n โดยตรง

Microsoft Teams (Webhook):

```
POST https://your-org.webhook.office.com/...
{
  "text": "รายงานสถิติประจำวัน\n{{ $json.summary }}"
}
```

05

Workshop Exercise

สร้าง Full Statistics Pipeline

Workshop 4.1 — Population Statistics Pipeline

โจทย์: สร้าง Automated Pipeline Dataset: ข้อมูลประชากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO)

```
GET https://catalog.nso.go.th/api/3/action/datastore_search
    ?resource_id=57ff7cd9-27e3-4dc5-b6ad-e8280ab18a05&limit=5000
```

1. ดึงข้อมูลประชากรรายจังหวัดจาก NSO Open Data API
2. กรองเฉพาะข้อมูลรวมรายจังหวัด (area=รวม, sex=รวม, age_group=รวม)
3. คำนวณ: ค่าเฉลี่ย, สูงสุด, ต่ำสุด, รวมทั้งประเทศ
4. แยกข้อมูล TOP 5 และ BOTTOM 5 จังหวัดตามจำนวนประชากร
5. Export เป็น Excel Report และส่ง Email สรุปอัตโนมัติ

โครงสร้างข้อมูล NSO Dataset

ฟิลด์	ชนิด	ตัวอย่างค่า	ความหมาย
year	numeric	2533 , 2543 , 2553	ปีพุทธศักราช
region	text	ทั่วประเทศ , กลาง	ภาค
province	text	รวม , กรุงเทพมหานคร	จังหวัด
area	text	รวม , ในเขตเทศบาล	ประเภทพื้นที่
sex	text	รวม , ชาย , หญิง	เพศ
age_group	text	รวม , 0-4	กลุ่มอายุ
value	numeric	54548530	จำนวนประชากร (คน)

Total records: 38,720 | ปีข้อมูล: พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน

Hint: ขั้นตอนที่ 1 — HTTP Request Node

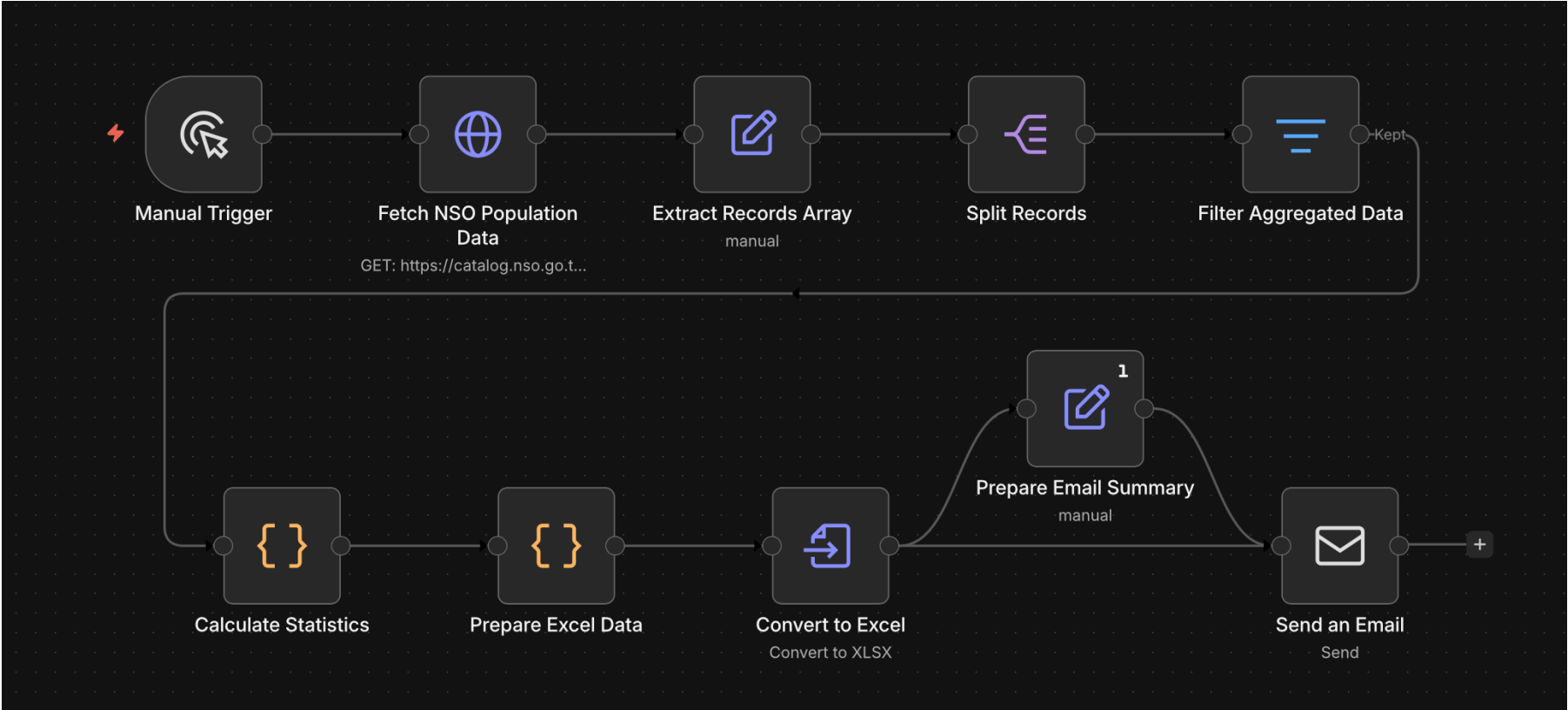
ตั้งค่า HTTP Request (ระบุปีที่ต้องการ)

วิธีที่ 1 — Query String (เร็ว, Filter ฝั่ง Server):

```
Method:  GET
URL:     https://catalog.nso.go.th/api/3/action/datastore_search
         ?resource_id=57ff7cd9-27e3-4dc5-b6ad-e8280ab18a05
         &limit=5000&filters={"year":2563}
```

Hint: Workshop 4.1

Workflow Structure



Workshop 4.2 — Household Finance Analysis Pipeline

โจทย์: วิเคราะห์ฐานะทางการเงินครัวเรือนไทยจาก NSO Open Data

Dataset		resource_id
ชุดที่ 1	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย	697c9b29-d937-4c4e-9d9f-122ff085488b
ชุดที่ 2	หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามวัตถุประสงค์การกู้ยืม	89cc71ae-f596-4307-b38f-10d61d084801

ความต้องการ:

- ดึงข้อมูลจาก 2 API พร้อมกัน (Parallel)
- คำนวณ **สัดส่วนหนี้สิน/ค่าใช้จ่าย** จำแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคม
- หาจังหวัดที่มีภาระหนี้สูงสุด / ต่ำสุด
- สร้าง Summary Report ส่ง Email อัตโนมัติ

โครงสร้างข้อมูล: ชุดที่ 1 — ค่าใช้จ่ายครัวเรือน

Resource ID: 697c9b29-d937-4c4e-9d9f-122ff085488b | Total: 10,780 records | ปีข้อมูล: 2566

ฟิลด์	ชนิด	ตัวอย่างค่า
year	text	"2566"
province	text	"กรุงเทพมหานคร" , "เชียงใหม่"
soc_eco_class1	text	"ลูกจ้าง" , "ผู้ประกอบการธุรกิจ..." , "ผู้ถือครองทำการเกษตร..."
soc_eco_class2	text	รายละเอียดสถานะ เช่น "ผู้จัดการนักวิชาการ..."
type_expenditure1	text	"ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค" / "ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นต่อเดือน"
type_expenditure2	text	"อาหารและเครื่องดื่ม" , "ที่อยู่อาศัย..." , "การศึกษา"
value	numeric	21740.00 (บาท/เดือน)

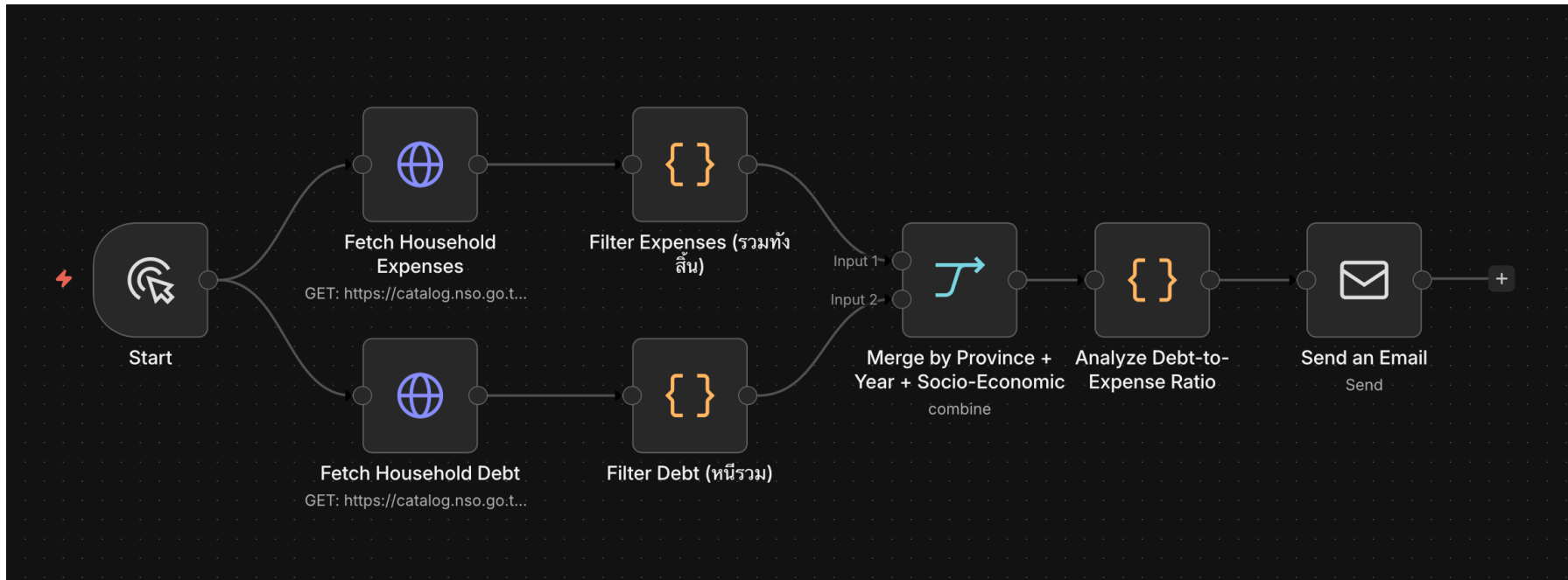
โครงสร้างข้อมูล: ชุดที่ 2 — หนี้สินครัวเรือน

Resource ID: 89cc71ae-f596-4307-b38f-10d61d084801 | Total: 7,700 records | ปีข้อมูล: 2566

ฟิลด์	ชนิด	ตัวอย่างค่า
year	text	"2566"
province	text	"กรุงเทพมหานคร" , "สมุทรปราการ"
soc_eco_class1	text	"ลูกจ้าง" , "ผู้ประกอบการธุรกิจ..." , "ผู้ถือครองทำการเกษตร..."
soc_eco_class2	text	รายละเอียดสถานะ เช่น "คนงานด้านการขนส่ง..."
hhdebt_totaldebt	text	"จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น" / "จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน"
purpose_source_bor	text	"จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน" / "ใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน..." / "หนี้ในระบบ"
value	numeric	300000.00 (บาท) หรือ จำนวนครัวเรือน
unit	text	"บาท" หรือ "ครัวเรือน"

Hint: ขั้นตอนที่ 1 — ดึงข้อมูล 2 แหล่งพร้อมกัน

Workflow Structure (Parallel HTTP Requests)



06

Best Practices & Production Tips

แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับ Production

Best Practices

การพัฒนา Workflow คุณภาพสูง

1. ตั้งชื่อ Node ให้ชัดเจน

- ❌ HTTP Request 1, Set 3
- ✅ GET Population Data, Calculate Summary Stats

2. ใช้ Notes (Sticky Notes)

- อธิบาย Logic ชับซ้อน
- บันทึก API Documentation Reference

3. แยก Workflow ตามหน้าที่

- Workflow หลัก (Main Pipeline)
- Workflow Error Handler แยกต่างหาก
- Workflow Utility Functions

Security Best Practices

ความปลอดภัยสำหรับภาครัฐ

-  **ใช้ Credentials เสมอ** — ห้าม Hardcode API Key
-  **HTTPS เท่านั้น** สำหรับ API ภายนอก
-  **Self-hosted** — ข้อมูลสำคัญต้องอยู่ใน Server องค์กร
-  **Role-Based Access** — ตั้ง Permission ผู้ใช้ n8n
-  **Audit Log** — เปิด Execution History ทุก Workflow
-  **Backup** — Backup n8n Database เสมอ

สรุป Module 4

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

-  **Pipeline Architecture** ออกแบบระบบ End-to-End
-  **Government Open Data APIs** สำหรับงานสถิติไทย
-  **Data Cleaning & Aggregation** ด้วย Code Node
-  **Merge ข้อมูล** จากหลายแหล่งด้วย Merge Node
-  **Excel Report + Email** ส่งรายงานอัตโนมัติ
-  **Security Best Practices** สำหรับภาครัฐ



Workshop: Sentiment Analysis & วิเคราะห์ ความพึงพอใจ

Module 5 — วิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึงพอใจด้วย n8n + AI

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

ผศ. ดร.ทวิศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **อธิบาย** หลักการ Sentiment Analysis และการใช้งานในงานภาครัฐ
2. **สร้าง** Workflow Sentiment Analysis อัตโนมัติด้วย n8n และ AI
3. **ออกแบบ** Pipeline วิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้บริการแบบ End-to-End
4. **ประมวลผล** ข้อมูล Dummy 100 ชุดและสรุปผลอัตโนมัติ
5. **แสดงผล** สถิติสรุปและ Dashboard ผ่าน Google Sheets

เนื้อหาใน Module นี้

1. **Sentiment Analysis คืออะไร?** — หลักการและการประยุกต์
2. **AI สำหรับวิเคราะห์ข้อความภาษาไทย** — LLM และ Prompt Engineering
3. **Workshop Part A:** สร้าง Workflow Sentiment Analysis
4. **Workshop Part B:** วิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ (Dummy Data 100 ชุด)
5. **สรุปผลและ Dashboard** — แสดงผลใน Google Sheets

01

Sentiment Analysis คืออะไร?

Text Analysis for Government Services

Sentiment Analysis ในงานภาครัฐ

การวิเคราะห์ความคิดเห็นอัตโนมัติ

- **Sentiment Analysis** — จำแนกข้อความว่า "บวก / กลาง / ลบ" โดยอัตโนมัติ
- **Use Case ภาครัฐ** — วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อนโยบาย, บริการ, แบบประเมิน
- **Traditional vs AI** — จากคีย์เวิร์ดธรรมดา สู่ LLM ที่เข้าใจบริบทภาษาไทย

ความแตกต่างของ Sentiment

ระดับ	ตัวอย่างข้อความ	ความหมาย
Positive	"บริการดีมาก ประทับใจ"	พอใจ / ชื่นชม
Neutral	"ได้รับบริการตามปกติ"	กลาง / ไม่แสดงความรู้สึก
Negative	"รอนานมาก ไม่พอใจ"	ไม่พอใจ / ต้องปรับปรุง

ทำไมต้องใช้ AI สำหรับภาษาไทย?

ความซับซ้อนของภาษาไทย

- 🗣️ **ภาษาพูด vs ภาษาเขียน** — ความแตกต่างสูงในการสื่อสาร
- 🔄 **บริบทมีผล** — "ดีนะ" อาจเป็นการเสียดสีได้
- 📝 **คำย่อ / ภาษาสแลง** — ใช้กันทั่วไปในแบบประเพณี
- 🤖 **LLM เข้าใจบริบท** — GPT / Claude วิเคราะห์ได้แม่นยำกว่า Keyword Matching

n8n + AI Integration

รับข้อความ → ส่งให้ LLM (via n8n AI Node) → ได้ผล Sentiment + เหตุผล

Prompt Engineering: Prompt Template

System Message: คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทย โดยเฉพาะในรูปแบบ JSON เท่านั้น

รูปแบบ: { "sentiment": "positive|neutral|negative", "score": 1-10, "summary": "สรุปสั้นๆ",
"category": "หมวดหมู่" }

User: วิเคราะห์ความคิดเห็นนี้: "เจ้าหน้าที่ใจดีมาก แต่ต้องรอนานกว่า 2 ชั่วโมง"

AI:

```
{ "sentiment": "neutral", "score": 5,  
  "summary": "พนักงานบริการดี แต่มีปัญหาเรื่องเวลารอ",  
  "category": "เวลารอ / ขั้นตอน" }
```

Prompt Engineering

หลักการ Prompt ที่ดี

- กำหนด Role ชัดเจน
- ระบุ Output Format (JSON)
- ให้ตัวอย่าง (Few-shot) ถ้าจำเป็น

02

Prompt Engineering สำหรับ Sentiment

การออกแบบ Prompt เพื่อวิเคราะห์ภาษาไทย

หลักการเขียน Prompt สำหรับ Sentiment

Structured Prompt Template

คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทย

วิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้และตอบในรูปแบบ JSON:

```
{  
  "sentiment": "positive" | "neutral" | "negative",  
  "score": 1-10,  
  "summary": "สรุปสั้นๆ",  
  "category": "หมวดหมู่ปัญหา"  
}
```

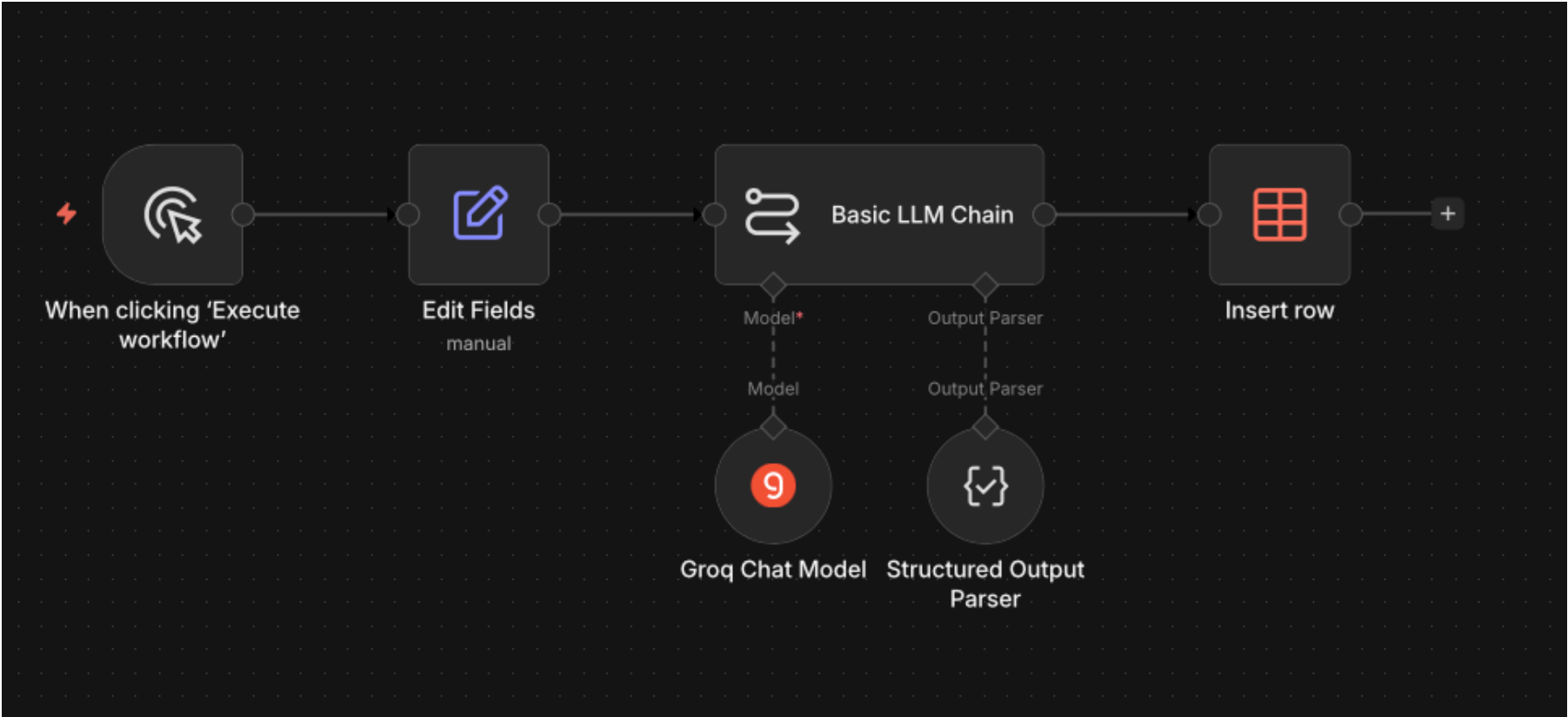

03

Workshop Part A

สร้าง Workflow Sentiment Analysis

Workshop A: Sentiment Analysis Workflow

Workflow



ตัวอย่างผลลัพธ์ Workshop A

Input → Output

Input ข้อความ: "เจ้าหน้าที่ใจดี แต่รอนานมากกว่า 2 ชั่วโมง"

Output จาก LLM:

```
{  
  "sentiment": "neutral",  
  "score": 5,  
  "summary": "พนักงานบริการดี แต่มีปัญหาเรื่องเวลารอ",  
  "category": "เวลารอ / ขั้นตอน"  
}
```

ตัวอย่างผลลัพธ์ Workshop A (ต่อ)

บันทึกลง **Google Sheets** → คอลัมน์: วันที่, ข้อความ, Sentiment, Score, Summary, Category

Note: Score ที่ได้จากการทำงานของ LLM ไม่ได้เป็นผลการคำนวณแต่เป็นการประมาณค่าของ LLM ต้องระมัดระวังในการนำไปใช้งาน

04

Workshop Part B

วิเคราะห์ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ (Dummy Data 100 ชุด)

Workshop B: Satisfaction Analysis Pipeline

ประมวลผล Dummy Data แบบสำรวจความพึงพอใจ 100 ชุด แบบ Batch อัตโนมัติ

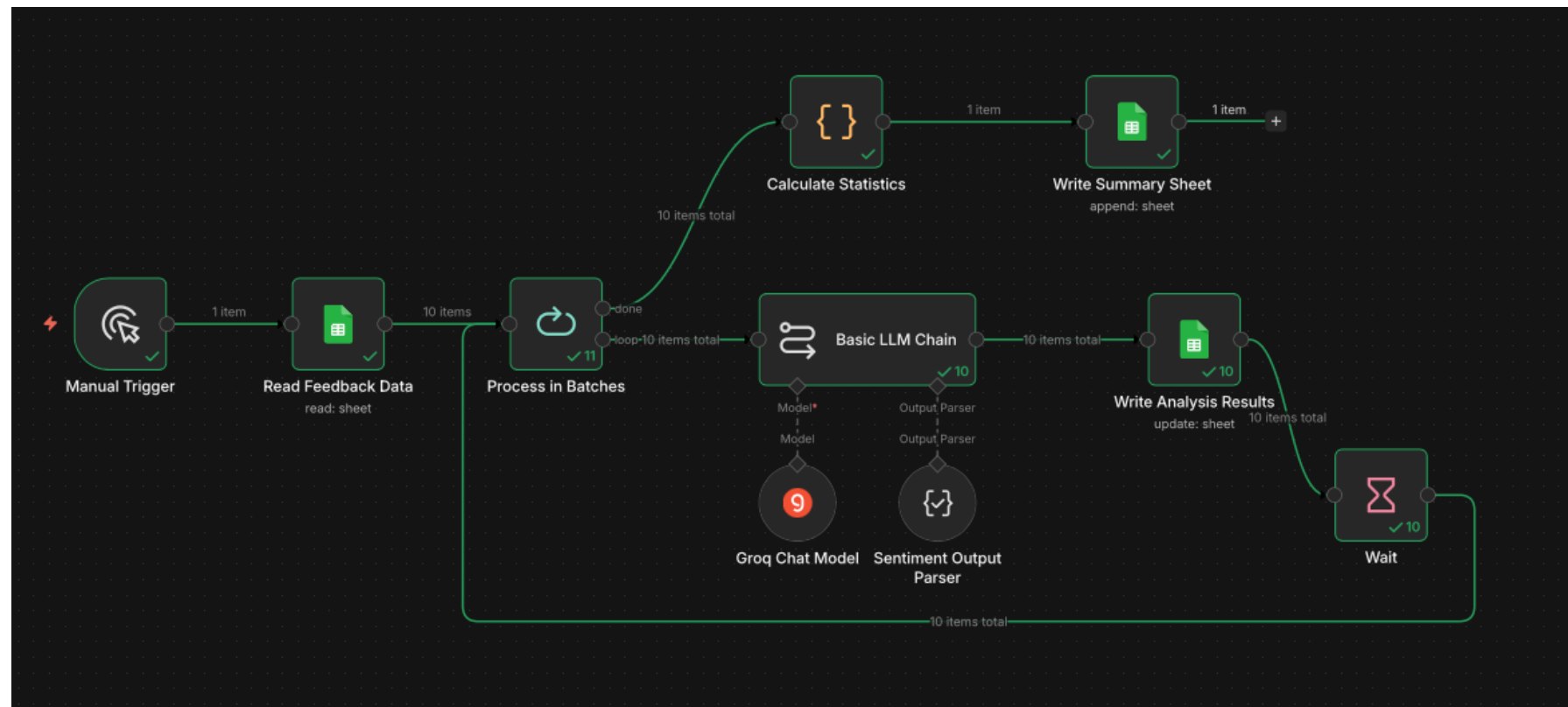
Data : [Sentiment Data \(Click!!!\)](#)

โครงสร้าง Dummy Data

ฟิลด์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
id	รหัสผู้ตอบ	001-100
service_point	จุดบริการ	เคาน์เตอร์ A, B, C
feedback	ข้อความความคิดเห็น	"บริการรวดเร็ว ประทับใจ"
rating	คะแนน 1-5	4
date	วันที่ทำแบบสอบถาม	2025-01-15

โครงสร้าง Workflow Batch Processing

Workshop B Workflow



ขั้นตอน Workshop B — Step by Step

Step 1–3: โหลดข้อมูล

1. **Manual Trigger** — กด Execute ครั้งเดียวประมวลผลทั้งหมด
2. **Google Sheets Node** — อ่าน Sheet `dummy_data` ทั้ง 100 แถว
3. **SplitInBatches Node** — ตั้ง `batch size = 10` เพื่อไม่ให้ API เกิน Rate Limit

Step 4–6: ประมวลผลและสรุป

4. **AI/LLM Node** — ส่ง `feedback` ที่ละรายการ รับ sentiment + score
5. **Code Node** — สรุปสถิติ: % Positive, % Negative, Average Score
6. **Google Sheets** — เขียนผลลัพธ์ทั้ง 100 แถว + Sheet สรุป

ตัวอย่างผลสรุป 100 ชุด

Summary Dashboard (Google Sheets)

หมวดหมู่	จำนวน	%
Positive	67	67%
Neutral	22	22%
Negative	11	11%
Average Score	7.4/10	—

Top Issues (Negative)

- 1. เวลา รอ นาน — 5 ราย
- 2. ขั้นตอน ซับซ้อน — 4 ราย
- 3. ข้อมูล ไม่ ครบ — 2 ราย

Tips: Batch Processing ใน n8n

ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

- 🕒 **Rate Limit** — ใช้ `Wait Node` หน่วง 1 วินาทีระหว่าง batch
- ❌ **LLM Error** — ใช้ `Error Trigger` + Retry logic
- 📏 **Token Limit** — ตัดข้อความที่ยาวเกิน 500 ตัวอักษรก่อนส่ง
- 🔄 **ข้อมูลไม่สม่ำเสมอ** — ใช้ `IF Node` จัดการ null/empty fields

Best Practice

ทดสอบด้วย 5 แถวก่อน → ตรวจสอบ Output → แล้วค่อย Run ทั้ง 100

05

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 5

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

-  **Sentiment Analysis** — หลักการและการประยุกต์กับงานภาษาไทย
-  **Prompt Engineering** — ออกแบบ Prompt ให้ได้ผล JSON มีโครงสร้าง
-  **Workshop A** — Webhook → LLM → Google Sheets แบบ Real-time
-  **Workshop B** — Batch Processing ข้อมูล 100 ชุดอัตโนมัติ
-  **สรุปสถิติ** — % Positive/Negative และ Top Issues อัตโนมัติ

Module ถัดไป

Module 6: Encryption Sensitive Data — ปกป้องข้อมูลสำคัญใน Workflow

Workshop สำเร็จ!

Module 6: Encryption Sensitive Data

ข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้ ต้องปกป้องด้วยการเข้ารหัส



Encryption Sensitive Data

Module 6 — การเข้ารหัสและปกป้องข้อมูลสำคัญใน Workflow

หลักสูตร การสร้างผู้ช่วยอัจฉริยะ (AI Agent) สำหรับงานสถิติภาครัฐด้วย n8n

ผศ. ดร.ทวิศักดิ์ สมานชื่น

CBTU · คณะวิศวกรรมศาสตร์ · มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เมื่อจบ module นี้ ผู้เรียนสามารถ:

1. **อธิบาย** ความสำคัญของการปกป้องข้อมูลในบริบทภาครัฐ
2. **จำแนก** ประเภทข้อมูลที่ต้องเข้ารหัสตามกฎหมาย PDPA
3. **ใช้งาน** Crypto Node และ Code Node ใน n8n สำหรับการเข้ารหัส
4. **ออกแบบ** Workflow ที่ปลอดภัยด้วย Credential Management
5. **ประยุกต์** Best Practice ด้านความปลอดภัยใน Workflow สหิติภาครัฐ

เนื้อหาใน Module นี้

1. **ทำไมต้องเข้ารหัส?** — PDPA และข้อมูลภาครัฐ
2. **ประเภทของข้อมูลสำคัญ** — Sensitive Data Classification
3. **Encryption Methods** — Symmetric, Hashing, และ Tokenization
4. **Workshop:** เข้ารหัสข้อมูลใน n8n Workflow
5. **Credential Management** — จัดการ API Key และ Password อย่างปลอดภัย

01

ทำไมต้องเข้ารหัส?

Data Protection in Government Statistics

ข้อมูลภาครัฐกับความเสี่ยง

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

-  ข้อมูลส่วนบุคคล รั่วไหลระหว่างส่ง Workflow
-  API Key / Password ถูก Expose ใน Log
-  ข้อมูลสถิติลับ ถูกส่งผ่าน Webhook ที่ไม่ปลอดภัย
-  ไฟล์สำรอง (Backup) ไม่ได้เข้ารหัส ใครก็เปิดได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย	สาระสำคัญ
PDPA (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)	ต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	หน่วยงานภาครัฐต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ข้อมูลที่ต้องปกป้อง (PDPA)

Sensitive Data Categories

ประเภท	ตัวอย่าง	ระดับความเสี่ยง
ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป	ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทร	Medium
ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว	เลขบัตรประชาชน, สุขภาพ	High
ข้อมูลทางการเงิน	เลขบัญชี, รายได้	High
ข้อมูลลับทางราชการ	ข้อมูลสถิติที่ยังไม่เผยแพร่	Critical
Credentials	API Key, Password, Token	Critical

02

Encryption Methods

วิธีการเข้ารหัสที่ควรรู้

3 วิธีหลักในการปกป้องข้อมูล

Symmetric Encryption (AES)

- ใช้ Key เดียวทั้งเข้าและถอดรหัส
- **ถอดรหัสได้** — ต้องมี Secret Key
- เหมาะกับ: เลขบัตรประชาชน, ข้อมูลที่ต้องนำกลับมาใช้
- ใน n8n: Code Node + `crypto` module

Hashing (SHA-256 / bcrypt)

- เปลี่ยนข้อมูลเป็น Hash **ย้อนกลับไม่ได้**
- เหมาะกับ: Password, Checksum
- ตรวจสอบความถูกต้องโดยไม่ต้องเห็นข้อมูลเดิม

Tokenization

- แทนข้อมูลจริงด้วย Token สุ่ม
- เหมาะกับ: บัตรเครดิต, เลขบัตรประชาชน แบบ Reference
- ข้อมูลจริงเก็บในระบบแยก (Token Vault)

เปรียบเทียบ

วิธี	ถอดรหัส?	ใช้เมื่อ
AES	✓	ต้องการข้อมูลเดิม
SHA-256	✗	ตรวจสอบเท่านั้น
Token	✓ (via vault)	Reference ปลอดภัย

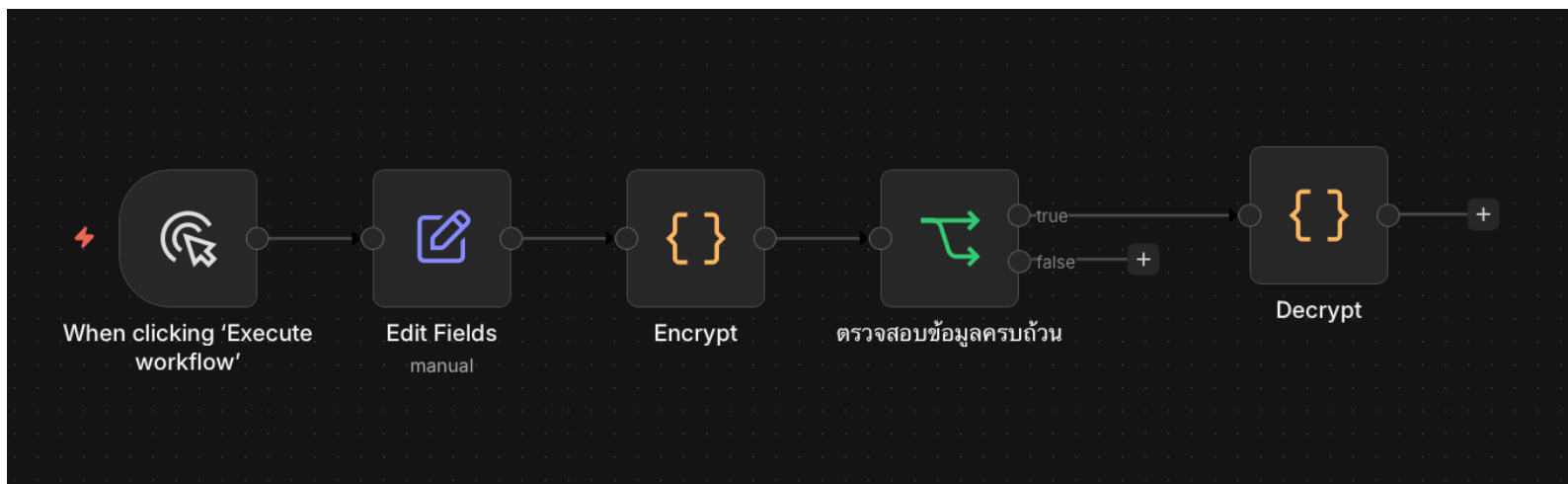
03

Workshop: Encryption ใน n8n

ปกป้องข้อมูลใน Workflow อัตโนมัติ

Workshop: เข้ารหัสข้อมูลด้วย Code Node

โครงสร้าง Workflow



ข้อมูลที่รับเข้ามา (Input)

```
{ "name": "สมชาย ใจดี", "id_card": "1234567890123", "email": "somchai@nso.go.th" }
```


Code Node: AES Encryption

```
const crypto = require('crypto');
const SECRET_KEY = $vars.ENCRIPTION_KEY; // 32-byte key จาก n8n Environment
const IV = crypto.randomBytes(16);
function encrypt(text) {
  const cipher = crypto.createCipheriv('aes-256-cbc', Buffer.from(SECRET_KEY), IV);
  let encrypted = cipher.update(text, 'utf8', 'hex');
  encrypted += cipher.final('hex');
  return IV.toString('hex') + ':' + encrypted;
}
return {
  json: {
    name: $json.name, // เก็บชื่อตามปกติ
    id_card_encrypted: encrypt($json.id_card), // เข้ารหัสเลขบัตร
    email_hash: crypto.createHash('sha256').update($json.email).digest('hex'),
  }
};
```

04

Credential Management

จัดการ Key และ Secret อย่างปลอดภัยใน n8n

n8n Credential System

วิธีการจัดการ Credential ที่ถูกต้อง

-  **n8n Credentials** — เก็บ API Key, Password ใน Vault ของ n8n (เข้ารหัสอัตโนมัติ)
-  **Environment Variables** — เก็บ Secret ที่ไม่ควรอยู่ใน Workflow เช่น `ENCRYPTION_KEY`
-  **อย่าเก็บใน Node** — ไม่ควร Hardcode key ใน Set Node หรือ Code โดยตรง

การตั้งค่า Environment Variables ใน n8n

```
# ตั้งค่าในตัวแปรใน Variables  
ENCRYPTION_KEY=your-32-byte-secret-key-here
```

Secure Workflow Checklist

ตรวจสอบก่อน Deploy Workflow

- [] API Key ทุกตัวเก็บใน n8n Credentials — ไม่ใช่ใน Node Text
- [] ข้อมูลส่วนบุคคล (PII) ถูกเข้ารหัสก่อนบันทึก
- [] ไม่มี Sensitive Data ปรากฏใน Execution Log
- [] Webhook มีการตรวจสอบ Authorization Header
- [] Environment Variables ใช้สำหรับ Secret Keys

Webhook Security: ใช้ `Header Auth` หรือ `Basic Auth` กับ n8n Webhook เสมอ

05

สรุปและบทเรียนถัดไป

Summary & What's Next

สรุป Module 6

สิ่งที่เรียนรู้ใน Module นี้

-  **ความสำคัญ** ของการปกป้องข้อมูลตาม PDPA และกฎหมายไซเบอร์
-  **ประเภทข้อมูล** ที่ต้องเข้ารหัสในงานสภิติภาครัฐ
-  **AES Encryption** — เข้า/ถอดรหัสด้วย Code Node ใน n8n
-  **SHA-256 Hashing** — ตรวจสอบความถูกต้องและเก็บ Password
-  **Credential Management** — จัดการ Key อย่างปลอดภัยใน n8n

Module ถัดไป

Module 7: Workshop Basic AI Agent on n8n — สร้าง Agent ที่ตัดสินใจและใช้เครื่องมือได้

จบ Day 1 แล้ว!

พรุ่งนี้ Day 2: พัฒนา AI Agent สำหรับงานสถิติ

ขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจเรียน — พบกันพรุ่งนี้ 09.00 น.